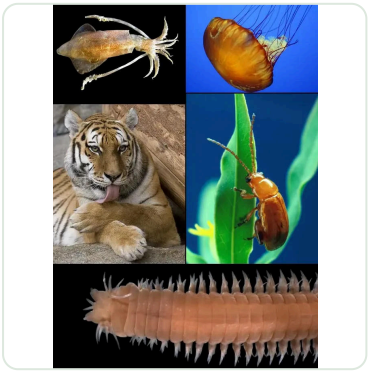
سندھ سائنس لرننگ پورٹل

سائنس

جماعت پنجم








سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے نصاب کے مطابق

فہرست

باب 1	جاندار اور ان کی درجہ بندی
باب 2	خوردبینی جاندار
باب 3	بیج: ساخت اور اگنا
باب 4	ماحولیاتی آلودگی
باب 5	مادہ اور اس میں تبدیلیاں
باب 6	قوت اور سادہ مشینیں
باب 7	روشنی اور آواز
باب 8	بجلی اور مقناطیس
باب 9	مٹی
باب 10	زمین اور خلا
باب 11	پودے: حصے اور غذا بنانا
باب 12	ہمارا جسم: نظامِ انہضام
باب 13	پانی اور آبی چکر

نوٹ: یہ اسباق اساتذہ کی جانچ کے بعد حتمی ہوں گے۔

باب 1

جاندار اور ان کی درجہ بندی

ہم کیا سیکھیں گے؟ سیکھیں کہ جاندار چیزیں بے جان چیزوں سے کیسے مختلف ہیں اور ہم انہیں گروہوں میں کیسے تقسیم کرتے ہیں۔

1 جاندار کیا ہے؟

اپنے اردگرد دیکھیں۔ آپ کو **جاندار** چیزیں نظر آئیں گی جیسے انسان، پرندے، درخت اور چیونٹیاں۔ آپ کو **بے جان** چیزیں بھی نظر آئیں گی جیسے پتھر، کتابیں اور کرسیاں۔

تمام جانداروں میں کچھ خصوصیات ایک جیسی ہوتی ہیں:

- وہ وقت کے ساتھ **بڑھتے** ہیں۔
- وہ **سانس لیتے** ہیں (ہوا اندر لیتے ہیں)۔
- انہیں **غذا** اور **پانی** کی ضرورت ہوتی ہے۔
- وہ خود **حرکت** کرتے ہیں۔ پودے بھی آہستہ حرکت کرتے ہیں، جیسے سورج مکھی کا پھول سورج کی طرف مڑتا ہے۔
- وہ اپنے جیسے **بچے پیدا** کرتے ہیں۔
- وہ اردگرد کی چیزوں پر **ردِعمل** ظاہر کرتے ہیں، جیسے گرمی، روشنی اور چھونا۔

2 بے جان چیزیں

بے جان چیزیں خود سے نہ بڑھتی ہیں، نہ سانس لیتی ہیں، نہ کھاتی ہیں اور نہ ہی بچے پیدا کرتی ہیں۔

کچھ بے جان چیزیں **قدرتی** ہیں، جیسے پتھر، پانی، ہوا اور ریت۔ کچھ **انسان کی بنائی ہوئی** ہیں، جیسے پنسل، بستہ، گاڑی اور پنکھا۔

گاڑی حرکت کرتی ہے لیکن وہ جاندار نہیں۔ وہ تبھی چلتی ہے جب کوئی انسان اسے چلائے اور اس میں پیٹرول ہو۔ وہ نہ بڑھ سکتی ہے اور نہ ہی ننھی گاڑیاں پیدا کر سکتی ہے!

3 جانداروں کے گروہ: پودے اور جانور

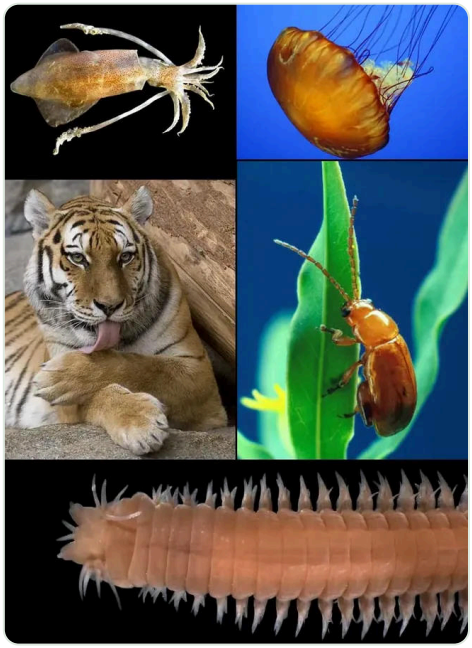
سائنسدان جانداروں کو گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اسے **درجہ بندی** کہتے ہیں۔ اس سے ان کا مطالعہ آسان ہو جاتا ہے۔

دو سب سے بڑے گروہ **پودے** اور **جانور** ہیں۔

- **پودے** سورج کی روشنی سے اپنی غذا خود بناتے ہیں۔ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چل نہیں سکتے۔

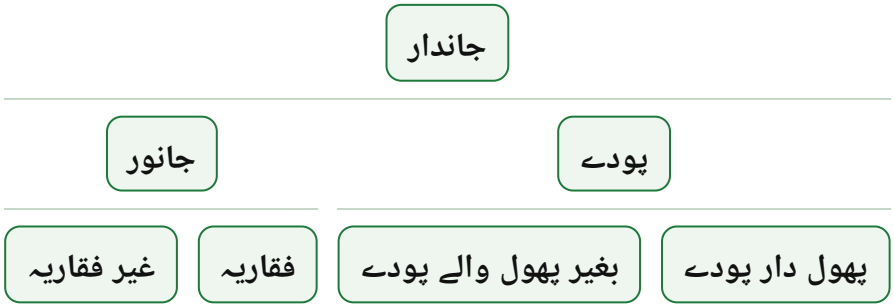
- **جانور** اپنی غذا خود نہیں بنا سکتے۔ وہ پودے یا دوسرے جانور کھاتے ہیں۔ زیادہ تر جانور ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔

پودے **پھول دار پودے** (جیسے آم، گلاب اور گندم) یا **بغیر پھول والے پودے** (جیسے فرن اور کائی) ہو سکتے ہیں۔



تصویر: Stemonitis · CC BY-SA 2.5 · Wikimedia Commons

خاکہ: حصے اور ان کا کام



جاندار (جاندار · Living things)

وہ چیزیں جو بڑھتی ہیں، سانس لیتی ہیں، غذا اور پانی کی ضرورت رکھتی ہیں اور بچے پیدا کرتی ہیں۔

پودے (پودا · Plants)

وہ جاندار جو سورج کی روشنی سے اپنی غذا خود بناتے ہیں۔

جانور (جانور · Animals)

وہ جاندار جو پودے یا دوسرے جانور کھاتے ہیں۔ زیادہ تر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔

پھول دار پودے (گل وارا پودا · Flowering plants)

وہ پودے جن میں پھول، پھل اور بیج ہوتے ہیں۔ مثالیں: آم، گلاب، گندم۔

بغیر پھول والے پودے (بنا گلن وارا پودا · Non-flowering plants)

وہ پودے جن میں پھول نہیں ہوتے۔ مثالیں: فرن، کائی۔

فقاریہ (ریڑھ دار جانور · Vertebrates)

وہ جانور جن میں ریڑھ کی ہڈی ہو۔ مثالیں: مچھلی، مینڈک، چھپکلی، پرندہ، گائے۔

غیر فقاریہ (بنا ریڑھ وارا جانور · Invertebrates)

وہ جانور جن میں ریڑھ کی ہڈی نہ ہو۔ مثالیں: تتلی، گھونگا، مکڑی، چیونٹی۔

4 ریڑھ کی ہڈی والے اور بغیر ریڑھ کی ہڈی والے جانور

جانوروں کو اس بنیاد پر تقسیم کیا جاتا ہے کہ ان میں **ریڑھ کی ہڈی** (کمر میں ہڈیوں کی قطار) ہے یا نہیں۔

- **فقاریہ** (ریڑھ کی ہڈی والے جانوروں) میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ مثالیں: مچھلی، مینڈک، چھپکلی، چڑیا، گائے اور انسان۔
- **غیر فقاریہ** (بغیر ریڑھ کی ہڈی والے جانوروں) میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی۔ مثالیں: تتلی، گھونگا، مکڑی، چیونٹی اور مچھر۔

فقاریہ جانوروں کو پانچ گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے:

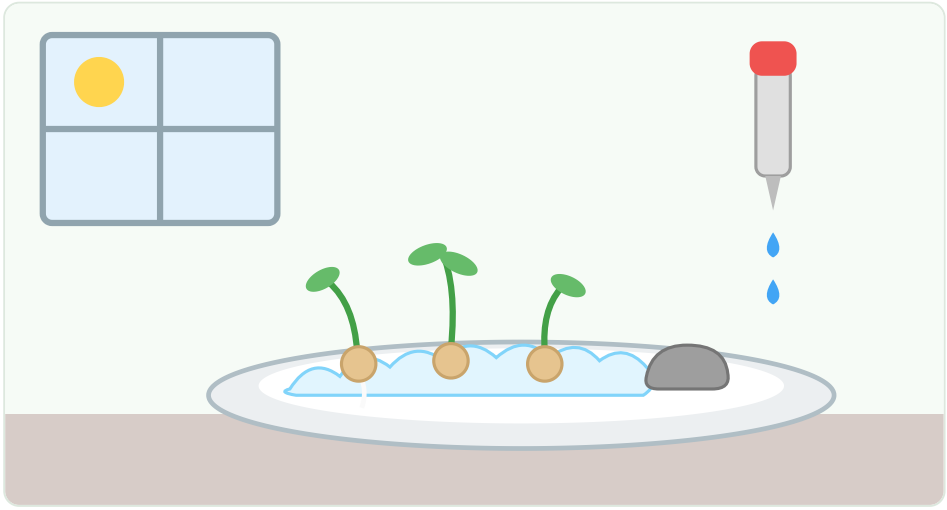
- **مچھلیاں** پانی میں رہتی ہیں اور گلپھڑوں سے سانس لیتی ہیں۔
- **جل تھلیے** جیسے مینڈک پانی اور خشکی دونوں پر رہتے ہیں۔

- **رینگنے والے جانوروں** جیسے چھپکلی اور سانپ کی جلد خشک اور چھلکے دار ہوتی ہے۔
- **پرندوں** کے پر ہوتے ہیں اور وہ انڈے دیتے ہیں۔
- **ممالیہ** جیسے گائے، بلی اور انسان کے بال ہوتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں۔

اہم الفاظ

English	سنڌي	اردو
living thing	جاندار	جاندار
non-living thing	غير جاندار	بے جان
classification	درجه بندي	درجہ بندی
reproduce	ٻچا پيدا ڪرڻ	افزائشِ نسل
backbone	ريڑهه جو هڏو	ریڑھ کی ہڈی
vertebrates	ريڑهه دار جانور	فقاریہ
invertebrates	بنا ريڑهه وارا جانور	غیر فقاریہ
amphibians	ٻه جيوت جانور	جل تھلیے
reptiles	رينگڻ وارا جانور	رینگنے والے جانور
mammals	ڪير پيارڻ وارا جانور	ممالیہ

تجربہ: بیج کو زندہ ہوتے دیکھیں



درکار اشیاء

- 4 یا 5 چنے یا مونگ کے دانے
- تھوڑی سی روئی
- ایک چھوٹی پلیٹ
- پانی
- ایک چھوٹا پتھر

طریقہ

1. روئی کو پلیٹ پر رکھیں اور پانی سے گیلا کریں۔
2. بیج اور چھوٹا پتھر گیلی روئی پر رکھیں۔
3. پلیٹ کو کھڑکی کے پاس رکھیں۔ روزانہ پانی کے چند قطرے ڈالیں تاکہ روئی گیلی رہے۔
4. ایک ہفتے تک روزانہ پلیٹ کو دیکھیں۔ جو دیکھیں اپنی کاپی میں بنائیں۔

احتیاط: بیجوں کو چھونے کے بعد ہاتھ دھوئیں۔ انہیں نہ کھائیں۔

ہم نے کیا سیکھا؟ چند دن بعد بیجوں سے چھوٹی جڑیں اور پتے نکل آتے ہیں، لیکن پتھر میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ بیج جاندار ہیں: پانی اور ہوا ملنے پر وہ بڑھتے ہیں۔ پتھر بے جان ہے، اس لیے وہ کبھی نہیں بڑھتا۔

مشق کے سوالات

درست جواب پر دائرہ لگائیں

1. **ان میں سے کون سی چیز جاندار ہے؟**

(الف) پتھر **(ب)** کرسی

(ج) درخت **(د)** کتاب

2. **جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے کیا چاہیے؟**

(الف) غذا اور پانی **(ب)** رنگ

(ج) پلاسٹک **(د)** کھلونے

3. **جب جاندار اپنے جیسے بچے پیدا کرتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟**

(الف) سانس لینا **(ب)** افزائشِ نسل

(ج) حرکت کرنا **(د)** سونا

4. **ان میں سے کون سی بے جان چیز انسان کی بنائی ہوئی ہے؟**

(الف) پنسل **(ب)** درخت

(ج) بلی **(د)** مچھلی

5. **ان میں سے کون سی قدرتی بے جان چیز ہے؟**

(الف) بستہ **(ب)** ریت

(ج) پنکھا **(د)** گاڑی

6. **جانداروں کو گروہوں میں تقسیم کرنے کو کیا کہتے ہیں؟**

(الف) درجہ بندی **(ب)** سانس لینا

(ج) ہاضمہ **(د)** پگھلنا

7. **کون سے جاندار اپنی غذا خود بناتے ہیں؟**

(الف) جانور **(ب)** پودے

(ج) پرندے **(د)** کیڑے

8. **کس جانور میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے؟**

(الف) تتلی **(ب)** گھونگا

(ج) مچھلی **(د)** مکڑی

9. **جانوروں کے کس گروہ کے پر ہوتے ہیں؟**

(الف) مچھلیاں **(ب)** پرندے

(ج) رینگنے والے جانور **(د)** ممالیہ

10. **مینڈک پانی اور خشکی دونوں پر رہتا ہے۔ یہ کس گروہ میں ہے؟**

(الف) جل تھلیے **(ب)** رینگنے والے جانور

(ج) پرندے **(د)** ممالیہ

درست یا غلط لکھیں

11. **گاڑی جاندار ہے کیونکہ یہ حرکت کرتی ہے۔** _____

12. **پودے جاندار ہیں۔** _____

13. **چیونٹی میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی۔** _____

14. **ممالیہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں۔** _____

کالموں کو ملائیں

15. ہر جانور کو اس کے گروہ سے ملائیں۔

1. گائے		(الف) پرندہ
2. چڑیا		(ب) رینگنے والا جانور
3. سانپ		(ج) جل تھلیا
4. مینڈک		(د) ممالیہ

کالموں کو ملائیں

16. ہر چیز کو اس کی قسم سے ملائیں۔

1. پتھر		(الف) انسان کی بنائی ہوئی بے جان چیز
2. پنسل		(ب) پودا
3. آم کا درخت		(ج) جانور
4. بکری		(د) قدرتی بے جان چیز

ورک شیٹ: جاندار اور ان کی درجہ بندی

نام: _____ تاریخ: _____

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں

الفاظ کا ڈبہ: درجہ بندی · غذا · فقاریہ · پانی · پر

1. جانداروں کو غذا اور _____ کی ضرورت ہوتی ہے۔
2. جانداروں کو گروہوں میں تقسیم کرنے کو _____ کہتے ہیں۔
3. جن جانوروں میں ریڑھ کی ہڈی ہو، انہیں _____ کہتے ہیں۔
4. پرندوں کے جسم پر _____ ہوتے ہیں۔
5. پودے سورج کی روشنی سے اپنی _____ خود بناتے ہیں۔

ب۔ درست کے لیے ✓ اور غلط کے لیے ✗ لگائیں

1. ☐ پتھر ہر سال بڑا ہوتا ہے۔
2. ☐ مچھلیاں گلپھڑوں سے سانس لیتی ہیں۔
3. ☐ سانپ ممالیہ ہے۔
4. ☐ جانور اپنی غذا خود نہیں بنا سکتے۔

ج۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں (قوسین میں نمبر لکھیں)

کالم الف	کالم ب
1. تتلی	( ) بغیر پھول والا پودا
2. گلاب	( ) رینگنے والا جانور
3. فرن	( ) غیر فقاریہ
4. چھپکلی	( ) پھول دار پودا

د۔ مختصر جواب دیں

1. جانداروں کی کوئی سی تین خصوصیات لکھیں۔

_____

_____

2. گاڑی حرکت کرتی ہے۔ پھر بھی وہ جاندار کیوں نہیں؟

_____

_____

3. فقاریہ جانوروں کے پانچ گروہوں کے نام لکھیں۔

_____

_____

ہ۔ تصویر بنائیں اور نام لکھیں

دو جاندار اور دو بے جان چیزوں کی تصویر بنائیں اور ان کے نام لکھیں۔

باب 2

خوردبینی جاندار

ہم کیا سیکھیں گے؟ سیکھیں کہ خوردبینی جاندار کیا ہیں، بیکٹیریا، وائرس اور فنجائی میں کیا فرق ہے، اور یہ کیسے فائدہ مند اور کیسے نقصان دہ ہیں۔

1 خوردبینی جاندار کیا ہیں؟

کچھ جاندار اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ انہیں **خوردبینی جاندار** یا **جراثیم** کہتے ہیں۔

انہیں صرف **خوردبین (مائیکروسکوپ)** سے دیکھا جا سکتا ہے۔ خوردبین چھوٹی چیزوں کو بہت بڑا کر کے دکھاتی ہے۔

خوردبینی جاندار ہر جگہ پائے جاتے ہیں: مٹی، ہوا اور پانی میں، پودوں اور جانوروں پر، اور ہمارے جسم کے اندر اور باہر بھی۔

ان کے تین بڑے گروہ ہیں: **بیکٹیریا**، **وائرس** اور **فنجائی**۔

2 بیکٹیریا، وائرس اور فنجائی

- **بیکٹیریا**: ایک خلیے والے جاندار۔ کچھ گول، کچھ سلاخ جیسے اور کچھ چکر دار ہوتے ہیں۔ یہ کھاتے، سانس لیتے اور تقسیم ہو کر بڑھتے ہیں۔
- **وائرس**: سب سے چھوٹے جراثیم۔ انہیں بہت طاقتور خوردبین سے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ وائرس صرف کسی جاندار کے خلیے کے اندر بڑھ سکتا ہے۔ زکام، فلو، پولیو اور خسرہ وائرس سے ہوتے ہیں۔
- **فنجائی (پھپھوندی)**: کچھ فنجائی ایک خلیے والی اور چھوٹی ہوتی ہیں، جیسے **خمیر**۔ کچھ بڑی ہوتی ہیں، جیسے **کھمبی (مشروم)**۔ روٹی پر لگنے والی ہری یا کالی **پھپھوندی** بھی فنجائی ہے۔

فنجائی اپنی غذا خود نہیں بناتیں۔ یہ مردہ یا گلنے سڑنے والی چیزوں سے غذا لیتی ہیں۔



تصویر: Jan Myšák · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

خاکہ: حصے اور ان کا کام

خوردبینی جاندار

بیکٹیریا | **وائرس** | **فنجائی**

خوردبینی جاندار (خوردبيني جاندار · Microorganisms)
ننھے جاندار جو صرف خوردبین سے نظر آتے ہیں۔

بیکٹیریا (بیکٹیریا · Bacteria)
ایک خلیے والے۔ کچھ دہی بناتے ہیں، کچھ ہیضہ اور ٹائیفائیڈ کرتے ہیں۔

وائرس (وائرس · Viruses)
سب سے چھوٹے۔ صرف جاندار کے خلیے کے اندر بڑھتے ہیں۔ زکام، فلو اور پولیو کرتے ہیں۔

فنجائی (فنگس · Fungi)
خمیر، پھپھوندی اور کھمبیاں۔ خمیر آٹا پھلاتا ہے؛ ایک فنجائی سے پینسلین بنتی ہے۔

3 فائدہ مند جراثیم

زیادہ تر خوردبینی جاندار نقصان دہ نہیں بلکہ ہمارے دوست ہیں:

- **گلانا سڑانا**: بیکٹیریا اور فنجائی مردہ پودوں، جانوروں اور کچرے کو توڑ کر **مٹی** میں ملا دیتے ہیں۔ اس سے مٹی زرخیز ہوتی ہے۔
- **غذا بنانا**: **خمیر** آٹے کو پھلاتا ہے، اس لیے نان اور ڈبل روٹی نرم بنتے ہیں۔ بیکٹیریا دودھ کو **دہی** اور پنیر میں بدلتے ہیں۔

- **ہاضمہ**: ہماری آنتوں میں رہنے والے کچھ بیکٹیریا غذا ہضم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔
- **دوائیں**: کچھ **اینٹی بایوٹک** دوائیں جراثیم سے بنتی ہیں۔ **پینسلین** ایک فنجائی سے بنتی ہے۔ **ویکسین** (جیسے پولیو کے قطرے) ہمیں بیماریوں سے بچاتی ہیں۔

4 نقصان دہ جراثیم اور بچاؤ

کچھ جراثیم غذا کو **خراب** کرتے ہیں اور بیماریاں پھیلاتے ہیں۔ جراثیم سے ہونے والی بیماری کو **انفیکشن** کہتے ہیں۔

- بیکٹیریا سے: **ہیضہ**، **ٹائیفائیڈ** اور اسہال کی کچھ بیماریاں۔
- وائرس سے: زکام، فلو، خسرہ اور **ڈینگی** (ڈینگی کا وائرس مچھر پھیلاتا ہے)۔
- فنجائی سے: پاؤں کی انگلیوں کے بیچ خارش اور جلد کی کچھ بیماریاں۔

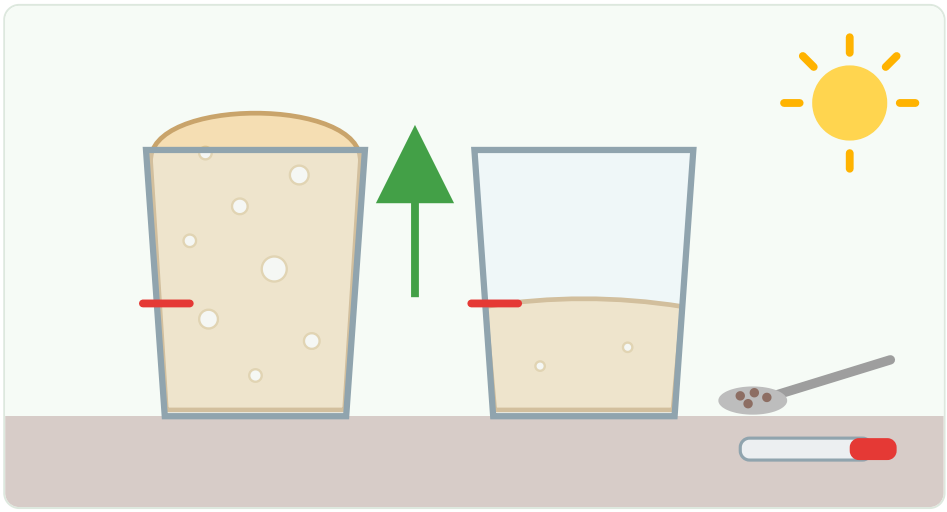
جراثیم منہ (گندی غذا اور پانی)، ناک (سانس) اور جلد کے زخموں کے راستے جسم میں داخل ہوتے ہیں۔

بچاؤ: صابن سے **ہاتھ دھوئیں**، پانی ابال کر پئیں، کھانا ڈھانپ کر رکھیں، آس پاس صفائی رکھیں، کھڑا پانی ختم کریں اور **ویکسین** لگوائیں۔

اہم الفاظ

اردو	سندي	English
خوردبینی جاندار	خوردبيني جاندار	microorganism
خوردبین	خوردبين	microscope
بیکٹیریا	بيڪٽيريا	bacteria
وائرس	وائرس	virus
فنجائی	فنگس	fungi
خمیر	خمير	yeast
پھپھوندی	ڦوڪڙ	mould
اینٹی بایوٹک	اينٽي بايوٽڪ	antibiotic
ویکسین	ويڪسين	vaccine
انفیکشن	انفيڪشن	infection
حفظان صحت	صفائي	hygiene

تجربہ: کیا خمیر آٹے کو پھلاتا ہے؟



درکار اشیاء

- آٹے کے دو چھوٹے پیالے
- آدھا چمچ خمیر
- ایک چمچ چینی
- نیم گرم پانی
- دو گلاس اور ایک قلم

طریقہ

1. پہلے پیالے میں خمیر اور چینی ملائیں۔ دوسرے پیالے میں کچھ نہ ڈالیں۔
2. دونوں میں تھوڑا نیم گرم پانی ڈال کر نرم آٹا گوندھیں۔
3. ہر آٹے کو الگ گلاس میں ڈالیں اور قلم سے اس کی اونچائی کا نشان لگائیں۔
4. دونوں گلاسوں کو ڈھانپ کر 2 گھنٹے گرم جگہ پر رکھیں۔
5. دونوں آٹوں کی اونچائی کا نشان سے موازنہ کریں۔

احتیاط: نیم گرم پانی استعمال کریں، گرم نہیں۔ کسی بڑے کی مدد لیں اور کام کے بعد ہاتھ دھوئیں۔

ہم نے کیا سیکھا؟ خمیر والا آٹا بہت پھول گیا۔ خمیر ایک ننھی فنجائی ہے جو چینی کھا کر گیس خارج کرتی ہے۔ یہ گیس آٹے میں ننھے بلبلے بناتی ہے، اس لیے آٹا پھولتا ہے۔ یہ فائدہ مند جراثیم کی مثال ہے۔

مشق کے سوالات

درست جواب پر دائرہ لگائیں

1. **خوردبینی جانداروں کو کس سے دیکھا جا سکتا ہے؟**

(الف) خوردبین (ب) دوربین

(ج) آئینہ (د) صرف آنکھیں

2. **خوردبینی جاندار کہاں پائے جاتے ہیں؟**

(الف) صرف گندے پانی میں
(ب) ہر جگہ: مٹی، ہوا، پانی اور جسم میں
(ج) صرف ہسپتال میں
(د) صرف پودوں پر

3. **سب سے چھوٹے جراثیم کون سے ہیں؟**

(الف) کھمبیاں
(ب) بیکٹیریا
(ج) وائرس
(د) خمیر

4. **روٹی پر لگنے والی ہری پھپھوندی کیا ہے؟**

(الف) ایک فنجائی
(ب) ایک وائرس
(ج) ایک پودا
(د) مٹی

5. **کون سا خوردبینی جاندار آٹے کو پھلاتا ہے؟**

(الف) وائرس
(ب) خمیر
(ج) مچھر
(د) ہیضے کے بیکٹیریا

6. **پینسلین دوا کس سے بنتی ہے؟**

(الف) ایک فنجائی سے
(ب) ایک پتھر سے
(ج) سمندر کے پانی سے
(د) ایک وائرس سے

7. **مردہ پتوں کو توڑ کر مٹی میں ملانے کو کیا کہتے ہیں؟**

(الف) انفیکشن
(ب) گلنا سڑنا (ڈی کمپوزیشن)
(ج) ویکسین
(د) پھولنا

8. **ڈینگی کا وائرس کون پھیلاتا ہے؟**

(الف) شہد کی مکھی
(ب) مچھر
(ج) کتا
(د) بلی

9. **جراثیم سے بچنے کا بہترین طریقہ کون سا ہے؟**

(الف) کھانے سے پہلے صابن سے ہاتھ دھونا
(ب) کھانا کھلا چھوڑنا
(ج) کچا پانی پینا
(د) کچرا گھر میں رکھنا

درست یا غلط لکھیں

10. **تمام خوردبینی جاندار نقصان دہ ہیں۔** _____

11. **وائرس صرف کسی جاندار کے خلیے کے اندر بڑھ سکتا ہے۔** _____

12. **بیکٹیریا دودھ کو دہی میں بدلتے ہیں۔** _____

13. **ہیضہ وائرس سے ہوتا ہے۔** _____

14. **پانی ابالنے سے اس میں موجود نقصان دہ جراثیم مر جاتے ہیں۔** _____

کالموں کو ملائیں

15. ہر جرثومے کو اس کے گروہ سے ملائیں۔

1. خمیر		(الف) وائرس
2. پولیو کا جرثومہ		(ب) بیکٹیریا
3. دہی بنانے والے جراثیم		(ج) فنجائی

کالموں کو ملائیں

16. ہر بیماری کو اس کی وجہ سے ملائیں۔

1. ٹائیفائیڈ		(الف) وائرس
2. خسرہ		(ب) فنجائی
3. پاؤں کی خارش		(ج) بیکٹیریا

ورک شیٹ: خوردبینی جاندار

نام: _____ تاریخ: _____

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں

الفاظ کا ڈبہ: انفیکشن · خمیر · خوردبین · فنجائی · وائرس

1. چھوٹی چیزوں کو بڑا کر کے دکھانے والے آلے کو _____ کہتے ہیں۔
2. _____ سب سے چھوٹے جراثیم ہیں۔
3. _____ آٹے کو پھلاتا ہے۔
4. پینسلین ایک _____ سے بنتی ہے۔
5. جراثیم سے ہونے والی بیماری کو _____ کہتے ہیں۔

ب۔ درست کے لیے ✓ اور غلط کے لیے ✗ لگائیں

1. ☐ بیکٹیریا ایک خلیے والے جاندار ہیں۔
2. ☐ کھمبیاں (مشروم) ایک قسم کا وائرس ہیں۔
3. ☐ ویکسین ہمیں بیماریوں سے بچاتی ہے۔
4. ☐ کھانا کھلا رکھنے سے اسے جراثیم نہیں لگتے۔

ج۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں (قوسین میں نمبر لکھیں)

کالم الف	کالم ب
1. خمیر	( ) زکام
2. بیکٹیریا	( ) پولیو کے قطرے
3. وائرس	( ) نان اور ڈبل روٹی
4. ویکسین	( ) دہی

د۔ مختصر جواب دیں

1. خوردبینی جانداروں کے تین گروہ لکھیں۔

_____

_____

2. فائدہ مند جراثیم کی دو مثالیں دیں۔

_____

_____

3. جراثیم سے بچنے کے تین طریقے لکھیں۔

_____

_____

ہ۔ تصویر بنائیں اور نام لکھیں

تین ڈبے بنائیں: بیکٹیریا، وائرس اور فنجائی۔ ہر ڈبے میں اس کی تصویر بنا کر ایک مثال لکھیں۔

باب 3

بیج: ساخت اور اگنا

ہم کیا سیکھیں گے؟ سیکھیں کہ بیج کے کون سے حصے ہیں، لوبیا اور مکئی کے بیج میں کیا فرق ہے، اور بیج کو اگنے کے لیے کیا چاہیے۔

1 بیج کے حصے

بیج سے نیا پودا بنتا ہے۔ ہر بیج کے اندر ایک ننھا پودا اور اس کے لیے غذا ہوتی ہے۔

- **بیج کا چھلکا**: بیج کو باہر سے ڈھانپتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس میں ایک ننھا سوراخ ہوتا ہے جسے **مائیکروپائل** کہتے ہیں۔ اس سے پانی اندر جاتا ہے۔
- **جنین (ایمبریو)**: بیج کے اندر ننھا پودا۔ اس کا جو حصہ **جڑ** بنتا ہے اسے **ریڈیکل** کہتے ہیں، اور جو **تنا اور پتے** بنتا ہے اسے **پلیومیول** کہتے ہیں۔
- **دال پتے (کوٹیلیڈن)**: ان میں ننھے پودے کے لیے **غذا** جمع ہوتی ہے۔

جن بیجوں میں دو دال پتے ہوں انہیں **دو دالے بیج** کہتے ہیں، جیسے لوبیا، مٹر اور چنا۔ جن میں ایک دال پتا ہو انہیں **یک دالے بیج** کہتے ہیں، جیسے مکئی، گندم اور چاول۔

خاکہ: حصے اور ان کا کام



بیج (بِج · Seed)
بیج سے نیا پودا بنتا ہے۔ اس میں ننھا پودا اور اس کی غذا ہوتی ہے۔

بیج کا چھلکا (بِج جو کل · Seed coat)
بیج کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے ننھے سوراخ (مائیکروپائل) سے پانی اندر جاتا ہے۔

دال پتا (بِج پن · Cotyledon)
ننھے پودے کے لیے غذا جمع کرتا ہے۔ لوبیا میں دو، مکئی میں ایک۔

جنین (قُوت · Embryo)
بیج کے اندر ننھا پودا، جو بڑھ کر نیا پودا بنتا ہے۔

ریڈیکل (ریڈیکل · Radicle)
سب سے پہلے نکلتا ہے اور نیچے بڑھ کر جڑ بنتا ہے۔

پلیومیول (پلیومول · Plumule)
اوپر روشنی کی طرف بڑھ کر تنا اور پتے بنتا ہے۔

2 لوبیا اور مکئی کا بیج

- **لوبیا کا بیج** دو دالا ہے۔ پانی میں بھگوئے ہوئے بیج کا چھلکا اتاریں تو یہ آسانی سے دو حصوں میں کھل جاتا ہے۔ یہ دو حصے دو **دال پتے** ہیں اور ان کے بیچ ننھا **جنین** لگا ہوتا ہے۔
- **مکئی کا دانہ** یک دالا ہے۔ اس میں ایک دال پتا، ایک جنین اور غذا کا بڑا ذخیرہ ہوتا ہے جسے **اینڈوسپرم** کہتے ہیں۔

لوبیا میں غذا دال پتوں میں جمع ہوتی ہے، لیکن مکئی میں غذا زیادہ تر اینڈوسپرم میں ہوتی ہے۔

ہم بہت سے بیج غذا کے طور پر کھاتے ہیں، جیسے دالیں، چنے، مونگ پھلی اور مکئی۔

3 بیج کیسے اگتا ہے؟

جب بیج سے ننھا پودا نکل کر بڑھنے لگے تو اسے **اگنا (جرمینیشن)** کہتے ہیں۔ ننھے نئے پودے کو **پنیری (سیڈلنگ)** کہتے ہیں۔

سب سے پہلے **ریڈیکل** باہر نکل کر نیچے مٹی کی طرف بڑھتا ہے اور جڑ بنتا ہے۔ پھر **پلیومیول** اوپر روشنی کی طرف بڑھتا ہے۔

- **لوبیا میں**: تنا کنڈے کی طرح مڑ کر مٹی سے نکلتا ہے اور دال پتوں کو **مٹی سے اوپر** لے آتا ہے۔ دال پتے ہرے ہو کر کچھ دن غذا بناتے ہیں، پھر سوکھ کر گر جاتے ہیں۔
- **مکئی میں**: دال پتا **مٹی کے نیچے** ہی رہتا ہے۔ نرم پلیومیول ایک سیدھے حفاظتی غلاف کے اندر اوپر بڑھتا ہے۔



تصویر: Judgefloro · CC0 · Wikimedia Commons

4 اگنے کے لیے ضروری چیزیں

ہر بیج نہیں اگتا۔ بیج کو اگنے کے لیے تین چیزیں چاہئیں:

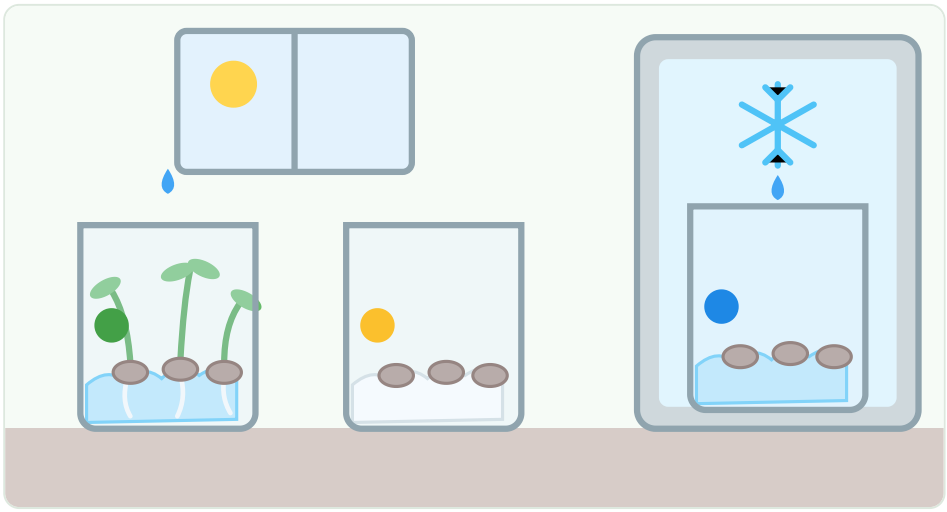
- **پانی**: بیج پانی جذب کر کے پھول جاتا ہے اور اس کا چھلکا نرم ہو کر پھٹ جاتا ہے۔ سوکھا بیج نہیں اگتا۔
- **ہوا (آکسیجن)**: بیج کو توانائی کے لیے سانس لینا پڑتا ہے۔
- **مناسب درجہ حرارت**: زیادہ تر بیج معتدل گرم موسم میں اگتے ہیں۔ بہت زیادہ سردی یا گرمی میں بیج نہیں اگتے۔

کچھ بیجوں کو روشنی بھی چاہیے اور کچھ اندھیرے میں اگتے ہیں۔ بیج کو اگنے کے لیے **مٹی ضروری نہیں**: یہ گیلی روئی پر بھی اگ سکتا ہے۔ لیکن بڑھنے کے لیے پودے کو مٹی، دھوپ اور غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔

اہم الفاظ

اردو	سنڌي	English
بیج	ٻج	seed
بیج کا چھلکا	ٻج جو کل	seed coat
مائیکروپائل	مائڪروپائل	micropyle
جنین	ڏوٽ	embryo
ریڈیکل	ريڊيڪل	radicle
پلیومیول	پليومول	plumule
دال پتا	ٻج پن	cotyledon
اینڈوسپرم	اينڈواسپرم	endosperm
اگنا	ڦٽڻ	germination
پنیری	ٻوٽڙو	seedling

تجربہ: بیج کو اگنے کے لیے کیا چاہیے؟



درکار اشیاء

- تین چھوٹے جار یا پیالے
- روئی
- لوبیا یا چنے کے 12 بیج
- پانی اور لیبل

طریقہ

1. تینوں جاروں پر A، B اور C لکھیں اور ہر ایک میں روئی اور 4 بیج رکھیں۔
2. جار A کی روئی گیلی کریں اور اسے کمرے میں رکھیں۔
3. جار B کی روئی سوکھی چھوڑیں اور اسے بھی کمرے میں رکھیں۔
4. جار C کی روئی گیلی کریں اور اسے فریج میں رکھیں۔
5. 5 دن روز دیکھیں اور A اور C کی روئی گیلی رکھیں۔ لکھیں کہ کن بیجوں سے جڑیں نکلیں۔

احتیاط: فریج استعمال کرنے سے پہلے گھر کے کسی بڑے سے پوچھیں۔ بیج نہ کھائیں اور کام کے بعد ہاتھ دھوئیں۔

ہم نے کیا سیکھا؟ صرف جار A کے بیج اگے، جہاں پانی، ہوا اور مناسب گرمی تینوں تھے۔ جار B میں پانی نہیں تھا اور جار C میں بہت زیادہ ٹھنڈ تھی۔ اس لیے بیج کو اگنے کے لیے پانی، ہوا اور مناسب درجہ حرارت چاہیے۔

مشق کے سوالات

درست جواب پر دائرہ لگائیں

1. **بیج کا کون سا حصہ اس کی حفاظت کرتا ہے؟**

(الف) بیج کا چھلکا (ب) ریڈیکل

(ج) پلیومیول (د) اینڈوسپرم

2. **جنین کا کون سا حصہ جڑ بنتا ہے؟**

(الف) پلیومیول **(ب)** ریڈیکل

(ج) دال پتا **(د)** مائیکروپائل

3. **ان میں سے کون سا دو دالا بیج ہے؟**

(الف) مکئی **(ب)** گندم

(ج) لوبیا **(د)** چاول

4. **مکئی کے دانے میں غذا زیادہ تر کہاں جمع ہوتی ہے؟**

(الف) اینڈوسپرم میں **(ب)** ریڈیکل میں

(ج) چھلکے میں **(د)** مائیکروپائل میں

5. **لوبیا کے بیج میں کتنے دال پتے ہیں؟**

(الف) ایک **(ب)** دو

(ج) تین **(د)** کوئی نہیں

6. **اگتے وقت بیج سے سب سے پہلے کیا نکلتا ہے؟**

(الف) پتے **(ب)** پھول

(ج) ریڈیکل **(د)** پھل

7. **کس بیج میں دال پتے مٹی سے اوپر آتے ہیں؟**

(الف) لوبیا **(ب)** مکئی

(ج) گندم **(د)** کسی میں بھی نہیں

8. **ان میں سے کون سی چیز بیج کو اگنے کے لیے ضروری نہیں؟**

(الف) پانی **(ب)** ہوا

(ج) مناسب درجہ حرارت **(د)** مٹی

9. **بیج کو ہوا (آکسیجن) کیوں چاہیے؟**

(الف) سانس لینے اور توانائی حاصل کرنے کے لیے **(ب)** رنگ بدلنے کے لیے

(ج) بھاری ہونے کے لیے **(د)** سوکھ جانے کے لیے

درست یا غلط لکھیں

10. **دال پتے ننھے پودے کے لیے غذا جمع کرتے ہیں۔** _____

11. **مکئی کے دانے میں دو دال پتے ہوتے ہیں۔** _____

12. **مکئی میں دال پتا مٹی کے نیچے ہی رہتا ہے۔** _____

13. **سوکھا بیج بھی پانی کے بغیر اگ سکتا ہے۔** _____

14. **بیج گیلی روئی پر بھی اگ سکتا ہے۔** _____

کالموں کو ملائیں

15. بیج کے ہر حصے کو اس کے کام سے ملائیں۔

1. ریڈیکل		(الف) تنا اور پتے بنتا ہے
2. پلیومیول		(ب) پانی اندر جانے دیتا ہے
3. مائیکروپائل		(ج) جڑ بنتا ہے

کالموں کو ملائیں

16. ہر بیج کو اس کی قسم سے ملائیں۔

1. مٹر		(الف) یک دالا بیج
2. گندم		(ب) دو دالا بیج

ورک شیٹ: بیج: ساخت اور اگنا

نام: _____ تاریخ: _____

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں

الفاظ کا ڈبہ: اگنا · اینڈوسپرم · بیج کا چھلکا · درجہ حرارت · پلیومیول

1. بیج کو باہر سے ڈھانپنے والے پردے کو _____ کہتے ہیں۔
2. جنین کا _____ اوپر بڑھ کر تنا اور پتے بنتا ہے۔
3. مکئی میں غذا _____ میں جمع ہوتی ہے۔
4. بیج سے ننھے پودے کے نکلنے کو _____ کہتے ہیں۔
5. بیج کو اگنے کے لیے پانی، ہوا اور مناسب _____ چاہیے۔

ب۔ درست کے لیے ✓ اور غلط کے لیے ✗ لگائیں

1. ☐ لوبیا کا بیج دو دالا بیج ہے۔
2. ☐ اگتے وقت پلیومیول سب سے پہلے نکلتا ہے۔
3. ☐ بیج کو اگنے کے لیے مٹی لازمی ہے۔
4. ☐ بیج مائیکروپائل کے راستے پانی جذب کرتا ہے۔

ج۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں (قوسین میں نمبر لکھیں)

کالم الف	کالم ب
1. ریڈیکل	( ) یک دالا بیج
2. پلیومیول	( ) دو دالا بیج
3. مکئی	( ) جڑ
4. چنا	( ) تنا اور پتے

د۔ مختصر جواب دیں

1. بیج کے تین بڑے حصے لکھیں۔

_____

_____

2. لوبیا اور مکئی کے بیج میں ایک فرق لکھیں۔

_____

_____

3. بیج کو اگنے کے لیے کون سی تین چیزیں چاہئیں؟

_____

_____

ہ۔ تصویر بنائیں اور نام لکھیں

لوبیا کے کھلے ہوئے بیج کی تصویر بنائیں اور بیج کا چھلکا، دال پتے، ریڈیکل اور پلیومیول کے نام لکھیں۔

باب 4

ماحولیاتی آلودگی

ہم کیا سیکھیں گے؟ سیکھیں کہ آلودگی کیا ہے، ہوا، پانی اور زمین کیسے آلودہ ہوتے ہیں، اور ہم کچرا کم کر کے ماحول کو کیسے صاف رکھ سکتے ہیں۔

1 آلودگی کیا ہے؟

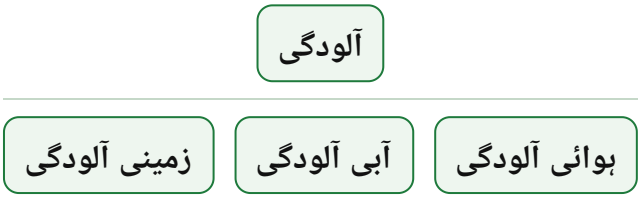
جب ہوا، پانی یا زمین میں ایسی چیزیں مل جائیں جو انسانوں، جانوروں اور پودوں کے لیے **نقصان دہ** ہوں، تو اسے **آلودگی** کہتے ہیں۔

آلودگی پیدا کرنے والی نقصان دہ چیزوں کو **آلودہ کار** کہتے ہیں، جیسے دھواں، گندا پانی، پلاسٹک کی تھیلیاں اور کارخانوں کے کیمیکل۔

زیادہ تر آلودگی **انسانوں** کے کاموں سے ہوتی ہے۔

آلودگی کی تین بڑی قسمیں ہیں: **ہوائی آلودگی**، **آبی آلودگی** اور **زمینی آلودگی**۔

خاکہ: حصے اور ان کا کام



آلودگی (آلودگي · Pollution)
ہوا، پانی یا زمین میں نقصان دہ چیزوں کا مل جانا۔

ہوائی آلودگی (هوا جي آلودگي · Air pollution)
گاڑیوں، کارخانوں اور کچرا جلانے کا دھواں۔ اس سے کھانسی اور دمہ ہوتا ہے۔

آبی آلودگی (پاڻيءَ جي آلودگي · Water pollution)
سیوریج، کیمیکل اور کچرا پانی میں۔ اس سے ہیضہ اور ٹائیفائیڈ ہوتا ہے۔

زمینی آلودگی (زمين جي آلودگي · Land pollution)
پلاسٹک، بوتلیں اور کچرا زمین پر پھینکنا۔ اس سے مٹی اور زیر زمین پانی خراب ہوتا ہے۔

2 ہوائی آلودگی

ہوائی آلودگی کی وجوہات:

- گاڑیوں اور رکشوں کا **دھواں**۔
- **کارخانوں** کی چمنیوں سے نکلنے والا دھواں اور گیسیں۔
- **کچرا جلانا** اور لکڑی، کوئلہ اور تیل جیسے ایندھن جلانا۔

آلودہ ہوا میں سانس لینے سے **کھانسی**، **دمہ**، آنکھوں میں جلن، سر درد اور پھیپھڑوں کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ بڑے شہروں جیسے کراچی میں گاڑیوں کے دھوئیں کی وجہ سے ہوائی آلودگی بہت زیادہ ہے۔



تصویر: Adina Voicu · CC0 · Wikimedia Commons

3 آبی اور زمینی آلودگی

آبی آلودگی کی وجوہات: گھروں کا گندا پانی (**سیوریج**) صاف کیے بغیر دریا یا سمندر میں چھوڑنا، کارخانوں کے کیمیکل، اور کھیتوں سے بہنے والی کیڑے مار دوائیں اور کھادیں۔

آلودہ پانی پینے سے **ہیضہ**، **ٹائیفائیڈ** اور اسہال کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ آلودہ پانی میں مچھلیاں اور دوسرے جاندار بھی مر جاتے ہیں۔

زمینی آلودگی تب ہوتی ہے جب کچرا، جیسے پلاسٹک کی تھیلیاں، بوتلیں، کاغذ اور ٹین کے ڈبے، زمین پر پھینکے جائیں۔

کچرے کے ڈھیر مٹی اور زیر زمین پانی کو خراب کرتے ہیں۔ جانور پلاسٹک کھا کر بیمار ہوتے ہیں اور کچرے پر مکھیاں اور مچھر پلتے ہیں۔

4 گلنے والا اور نہ گلنے والا کچرا

- **گلنے والا (بائیوڈیگریڈیبل) کچرا**: جو جراثیم کی وجہ سے کچھ عرصے میں گل سڑ کر مٹی میں مل جائے۔ مثالیں: سبزیوں اور پھلوں کے چھلکے، بچا ہوا کھانا، سوکھے پتے اور کاغذ۔
- **نہ گلنے والا کچرا**: جو سو سال تک بھی نہیں گلتا۔ مثالیں: **پلاسٹک**، شیشہ، ٹین کے ڈبے اور پولیتھین۔

پلاسٹک دریا اور سمندر میں پہنچ کر مچھلیوں، کچھوؤں اور پرندوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔

ہم آلودگی یوں کم کر سکتے ہیں: **کم استعمال**، **دوبارہ استعمال** اور **ری سائیکل** کریں۔ کپڑے کی تھیلی استعمال کریں، کچرا نہ جلائیں، کچرا ڈسٹ بن میں ڈالیں، پیدل چلیں یا مشترکہ سواری استعمال کریں اور **درخت لگائیں**۔

اہم الفاظ

English	سنڌي	اردو
pollution	آلودگي	آلودگی
pollutant	آلوده ڪندڙ	آلودہ کار
environment	ماحول	ماحول
smoke	دونهون	دھواں
sewage	سيوريج	سیوریج
waste	ڪچرو	کچرا
biodegradable	گرندڙ ڪچرو	گلنے والا کچرا
non-biodegradable	نه گرندڙ ڪچرو	نہ گلنے والا کچرا
recycle	ري سائيڪل	ری سائیکل
asthma	دمو	دمہ

تجربہ: کون سا کچرا مٹی میں گلتا ہے؟



درکار اشیاء

- مٹی سے بھرے تین چھوٹے گملے
- کیلے یا سبزی کا چھلکا
- کاغذ کا ٹکڑا
- پلاسٹک کی تھیلی کا ٹکڑا
- پانی اور لیبل

طریقہ

1. ہر گملے میں ایک چیز تقریباً 5 سینٹی میٹر گہری دفن کریں۔
2. ہر گملے پر اس چیز کا نام لکھیں۔
3. ہر دوسرے دن مٹی پر تھوڑا پانی ڈالیں تاکہ مٹی نم رہے۔
4. تین ہفتوں کے بعد احتیاط سے مٹی کھود کر تینوں چیزیں دیکھیں۔
5. لکھیں کہ کون سی چیز گل گئی اور کون سی ویسی ہی رہی۔

احتیاط: مٹی اور کچرے کو ہاتھ لگانے کے بعد صابن سے ہاتھ دھوئیں۔ شیشہ یا تیز دھار چیزیں استعمال نہ کریں۔

ہم نے کیا سیکھا؟ چھلکا کافی گل گیا، کاغذ نرم ہو کر پھٹنے لگا، لیکن پلاسٹک بالکل ویسا ہی رہا۔ مٹی کے جراثیم گلنے والے کچرے کو توڑ دیتے ہیں، لیکن پلاسٹک کو نہیں توڑ سکتے۔ اس لیے پلاسٹک کم استعمال کرنا چاہیے۔

مشق کے سوالات

درست جواب پر دائرہ لگائیں

1. **آلودگی کیا ہے؟**

(الف) ہوا، پانی یا زمین میں نقصان دہ چیزوں کا مل جانا
(ب) درخت لگانا
(ج) بارش ہونا
(د) کچرا ڈسٹ بن میں ڈالنا

2. **آلودگی پیدا کرنے والی نقصان دہ چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟**

(الف) کھاد
(ب) آلودہ کار
(ج) گلنے والی
(د) ویکسین

3. **ان میں سے کون سی چیز ہوائی آلودگی پیدا کرتی ہے؟**

(الف) سائیکل چلانا
(ب) درخت لگانا
(ج) کچرا جلانا
(د) پیدل چلنا

4. **آلودہ ہوا میں سانس لینے سے کون سی بیماری ہو سکتی ہے؟**

(الف) دمہ
(ب) دانتوں کا کیڑا
(ج) ہڈی ٹوٹنا
(د) پاؤں کی خارش

5. **گھروں کے گندے پانی کو کیا کہتے ہیں؟**

(الف) بارش کا پانی **(ب)** سیوریج

(ج) بھاپ **(د)** برف

6. **آلودہ پانی پینے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟**

(الف) ہیضہ **(ب)** نظر کی کمزوری

(ج) دمہ **(د)** کوئی نہیں

7. **ان میں سے کون سا کچرا گلنے والا ہے؟**

(الف) پلاسٹک کی بوتل **(ب)** شیشے کا گلاس

(ج) کیلے کا چھلکا **(د)** ٹین کا ڈبہ

8. **پلاسٹک کی تھیلی کی جگہ کیا استعمال کرنا چاہیے؟**

(الف) دوسری پلاسٹک تھیلی **(ب)** کپڑے کی تھیلی

(ج) پولیتھین **(د)** کچھ نہیں، کچرا جلائیں

9. **ری سائیکل کرنے کا مطلب کیا ہے؟**

(الف) پرانی چیز سے نئی چیز بنانا **(ب)** کچرا جلانا

(ج) کچرا دریا میں پھینکنا **(د)** زیادہ پلاسٹک خریدنا

درست یا غلط لکھیں

10. **زیادہ تر آلودگی انسانوں کے کاموں سے ہوتی ہے۔** _____

11. **کچرا جلانے سے ہوا صاف ہوتی ہے۔** _____

12. **کھیتوں سے بہنے والی کیڑے مار دوائیں پانی آلودہ کر سکتی ہیں۔** _____

13. **پلاسٹک کچھ دنوں میں گل کر مٹی میں مل جاتا ہے۔** _____

14. **درخت لگانے سے ہوا صاف رہتی ہے۔** _____

کالموں کو ملائیں

15. **ہر وجہ کو آلودگی کی قسم سے ملائیں۔**

1. گاڑیوں کا دھواں		(الف) آبی آلودگی
2. سمندر میں سیوریج		(ب) زمینی آلودگی
3. کچرے کے ڈھیر		(ج) ہوائی آلودگی

کالموں کو ملائیں

16. **ہر کچرے کو اس کی قسم سے ملائیں۔**

1. سوکھے پتے		(الف) نہ گلنے والا
2. پلاسٹک کی تھیلی		(ب) گلنے والا

ورک شیٹ: ماحولیاتی آلودگی

نام: _____ تاریخ: _____

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں

الفاظ کا ڈبہ: آلودہ کار · دمے · ری سائیکل · سیوریج · پلاسٹک

1. آلودگی پیدا کرنے والی نقصان دہ چیزوں کو _____ کہتے ہیں۔
2. گھروں کا گندا پانی _____ کہلاتا ہے۔
3. آلودہ ہوا سے _____ کی بیماری ہو سکتی ہے۔
4. _____ سو سال تک بھی نہیں گلتا۔
5. پرانی چیزوں سے نئی چیزیں بنانے کو _____ کہتے ہیں۔

ب۔ درست کے لیے ✓ اور غلط کے لیے ✗ لگائیں

1. ☐ کارخانوں کا دھواں ہوا کو آلودہ کرتا ہے۔
2. ☐ آلودہ پانی میں مچھلیاں ٹھیک رہتی ہیں۔
3. ☐ پھلوں کے چھلکے گلنے والا کچرا ہیں۔
4. ☐ کچرا جلانا آلودگی کم کرنے کا اچھا طریقہ ہے۔

ج۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں (قوسین میں نمبر لکھیں)

کالم الف	کالم ب
1. ہوائی آلودگی	( ) پلاسٹک کی تھیلیاں
2. آبی آلودگی	( ) سبزی کے چھلکے
3. زمینی آلودگی	( ) گاڑیوں کا دھواں
4. گلنے والا کچرا	( ) کارخانوں کے کیمیکل

د۔ مختصر جواب دیں

1. آلودگی کی تین قسمیں لکھیں۔

_____

_____

2. گلنے والے اور نہ گلنے والے کچرے میں کیا فرق ہے؟

_____

_____

3. آلودگی کم کرنے کے تین طریقے لکھیں۔

_____

_____

ہ۔ تصویر بنائیں اور نام لکھیں

اپنے اسکول کو صاف رکھنے کے لیے ایک پوسٹر بنائیں۔ اس پر ایک ڈسٹ بن اور ایک نعرہ لکھیں۔

باب 5

مادہ اور اس میں تبدیلیاں

ہم کیا سیکھیں گے؟ سیکھیں کہ مادہ کیا ہے، اس کی تین حالتیں کون سی ہیں اور طبعی اور کیمیائی تبدیلی میں کیا فرق ہے۔

1 مادہ کیا ہے؟

جو بھی چیز **جگہ گھیرتی** ہو اور جس میں **وزن (کمیت)** ہو، اسے **مادہ** کہتے ہیں۔

کتاب، پانی، ہوا، پتھر اور ہمارا جسم — سب مادہ ہیں۔

ہوا نظر نہیں آتی، لیکن یہ بھی مادہ ہے۔ غبارہ پھلائیں تو وہ بڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہوا جگہ گھیرتی ہے۔

مادہ ننھے **ذرات** سے بنا ہے، جو اتنے چھوٹے ہیں کہ ہم انہیں آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔

2 مادے کی تین حالتیں

مادہ تین حالتوں میں پایا جاتا ہے:

- **ٹھوس**: اس کی شکل اور حجم مقرر ہوتے ہیں۔ ذرات ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ مثالیں: پتھر، لکڑی، برف۔
- **مائع**: اس کا حجم مقرر ہوتا ہے لیکن شکل نہیں۔ یہ جس برتن میں ڈالیں اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ مثالیں: پانی، دودھ، تیل۔
- **گیس**: اس کی نہ شکل مقرر ہوتی ہے اور نہ حجم۔ یہ پوری جگہ میں پھیل جاتی ہے۔ مثالیں: ہوا، بھاپ، آکسیجن۔

گرم کرنے یا ٹھنڈا کرنے سے مادہ ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل سکتا ہے۔



تصویر: Stephanie Costa, Sven Hoppe et al. · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

خاکہ: حصے اور ان کا کام



مادہ (مادو · Matter)

ہر وہ چیز جو جگہ گھیرے اور جس میں وزن ہو۔

ٹھوس (ٹوس · Solid)

شکل اور حجم مقرر۔ ذرات بہت قریب۔ مثالیں: پتھر، لکڑی، برف۔

مائع (مائع · Liquid)

حجم مقرر لیکن شکل نہیں۔ برتن کی شکل اختیار کرتا ہے۔ مثالیں: پانی، دودھ، تیل۔

گیس (گئس · Gas)

نہ شکل مقرر نہ حجم۔ پوری جگہ میں پھیل جاتی ہے۔ مثالیں: ہوا، بھاپ۔

3 طبعی اور کیمیائی تبدیلیاں

مادے میں دو قسم کی تبدیلیاں آتی ہیں:

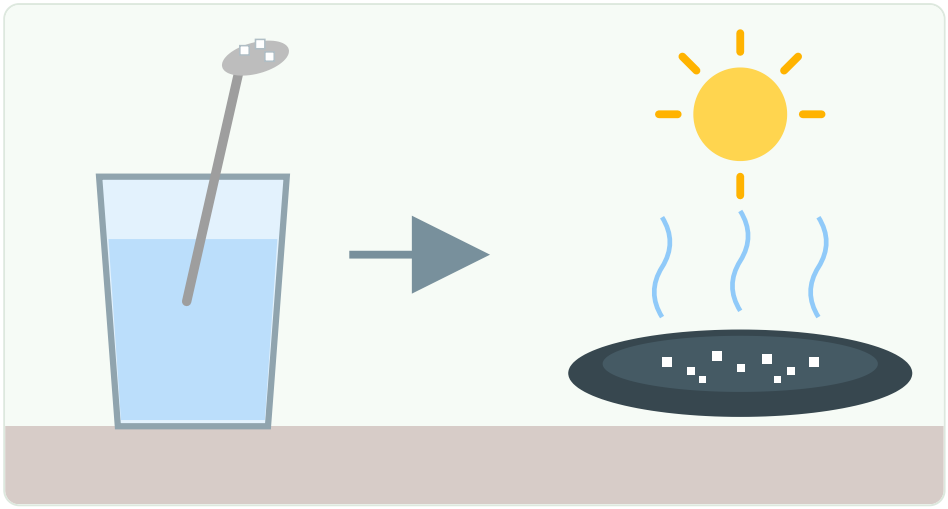
- **طبعی تبدیلی**: اس میں کوئی نئی چیز نہیں بنتی۔ اکثر یہ تبدیلی واپس بھی ہو سکتی ہے۔ مثالیں: برف کا پگھلنا، پانی کا بخارات بننا، کاغذ کا پھٹنا، چینی کا پانی میں گھلنا۔
- **کیمیائی تبدیلی**: اس میں **نئی چیز** بنتی ہے اور یہ تبدیلی آسانی سے واپس نہیں ہو سکتی۔ مثالیں: کاغذ کا جلنا، انڈے کا پکنا، لوہے کو **زنگ** لگنا، دودھ سے دہی بننا۔

کیمیائی تبدیلی میں اکثر رنگ بدلتا ہے، گرمی یا روشنی نکلتی ہے، یا کوئی نئی بو آتی ہے۔

اہم الفاظ

English	سنڌي	اردو
matter	مادو	مادہ
mass	ڪميت	کمیت
particles	ذرڙا	ذرات
solid	ٺوس	ٹھوس
liquid	مائع	مائع
gas	گئس	گیس
physical change	طبعي تبديلي	طبعی تبدیلی
chemical change	ڪيميائي تبديلي	کیمیائی تبدیلی
dissolve	ڳرڻ (حل ٿيڻ)	گھلنا
rust	ڪٽ	زنگ

تجربہ: کیا گھلا ہوا نمک واپس مل سکتا ہے؟



درکار اشیاء

- ایک چمچ نمک
- آدھا گلاس پانی
- ایک کالی یا گہری پلیٹ

طریقہ

1. پانی میں نمک ڈالیں اور چمچ سے ملائیں۔ نمک نظر آنا بند ہو جائے گا۔
2. نمک والا تھوڑا پانی پلیٹ میں ڈالیں۔

- چمچ

3. پلیٹ کو 2 یا 3 دن دھوپ میں رکھیں۔
4. جب سارا پانی سوکھ جائے تو پلیٹ کو دیکھیں۔

احتیاط: نمک والا پانی نہ پئیں اور تجربے کے بعد ہاتھ دھوئیں۔

ہم نے کیا سیکھا؟ پلیٹ میں نمک کے سفید دانے رہ گئے۔ پانی بخارات بن کر اڑ گیا لیکن نمک ویسا ہی رہا۔ نمک کا پانی میں گھلنا ایک طبعی تبدیلی ہے، کیونکہ کوئی نئی چیز نہیں بنی اور نمک واپس مل گیا۔

مشق کے سوالات

درست جواب پر دائرہ لگائیں

1. **مادہ کیا ہے؟**

(الف) جو چیز جگہ گھیرے اور جس میں وزن ہو
(ب) صرف وہ چیزیں جو نظر آئیں
(ج) صرف جاندار چیزیں
(د) صرف ٹھوس چیزیں

2. **غبارہ پھلانے سے بڑا کیوں ہو جاتا ہے؟**

(الف) ہوا جگہ گھیرتی ہے
(ب) غبارہ جاندار ہے
(ج) غبارہ پگھلتا ہے
(د) ہوا میں کوئی وزن نہیں

3. **کس حالت کی شکل اور حجم دونوں مقرر ہوتے ہیں؟**

(الف) ٹھوس
(ب) مائع
(ج) گیس
(د) کوئی نہیں

4. **دودھ گلاس میں ڈالیں تو وہ گلاس کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ دودھ کس حالت میں ہے؟**

(الف) ٹھوس
(ب) مائع
(ج) گیس
(د) ذرہ

5. **ان میں سے کون سی چیز گیس ہے؟**

(الف) لکڑی
(ب) تیل
(ج) آکسیجن
(د) پتھر

6. **ان میں سے کون سی کیمیائی تبدیلی ہے؟**

(الف) برف کا پگھلنا
(ب) کاغذ کا پھٹنا
(ج) کاغذ کا جلنا
(د) چینی کا پانی میں گھلنا

7. **ان میں سے کون سی طبعی تبدیلی ہے؟**

(الف) انڈے کا پکنا
(ب) لوہے کو زنگ لگنا
(ج) پانی کا جم کر برف بننا
(د) لکڑی کا جلنا

8. **کیمیائی تبدیلی میں کیا ہوتا ہے؟**

(الف) نئی چیز بنتی ہے
(ب) صرف شکل بدلتی ہے
(ج) کچھ بھی نہیں ہوتا
(د) چیز ہمیشہ واپس پہلے جیسی ہو جاتی ہے

9. **مادہ کن ننھی چیزوں سے بنا ہے؟**

(الف) ذرات سے
(ب) پتوں سے
(ج) قطروں سے
(د) بیجوں سے

درست یا غلط لکھیں

10. **ہوا مادہ نہیں کیونکہ یہ نظر نہیں آتی۔** _____

11. **گیس پوری جگہ میں پھیل جاتی ہے۔** _____

12. **ٹھوس میں ذرات ایک دوسرے سے بہت دور ہوتے ہیں۔** _____

13. **پکے ہوئے انڈے کو واپس کچا انڈا نہیں بنایا جا سکتا۔** _____

14. **لوہے کو زنگ لگنا ایک طبعی تبدیلی ہے۔** _____

کالموں کو ملائیں

15. ہر چیز کو اس کی حالت سے ملائیں۔

1. لکڑی		(الف) مائع
2. تیل		(ب) گیس
3. بھاپ		(ج) ٹھوس

کالموں کو ملائیں

16. ہر تبدیلی کو اس کی قسم سے ملائیں۔

1. کاغذ کا پھٹنا		(الف) کیمیائی تبدیلی
2. دودھ کا دہی بننا		(ب) طبعی تبدیلی

ورک شیٹ: مادہ اور اس میں تبدیلیاں

نام: _____ تاریخ: _____

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں

الفاظ کا ڈبہ: برتن · زنگ · مادہ · نئی · ٹھوس

1. جو چیز جگہ گھیرے اور جس میں وزن ہو، اسے _____ کہتے ہیں۔
2. _____ کی شکل اور حجم دونوں مقرر ہوتے ہیں۔
3. مائع جس _____ میں ہو اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔
4. کیمیائی تبدیلی میں _____ چیز بنتی ہے۔
5. لوہے پر نمی سے _____ لگتا ہے۔

ب۔ درست کے لیے ✓ اور غلط کے لیے ✗ لگائیں

1. ☐ ہمارا جسم بھی مادہ ہے۔
2. ☐ گیس کی شکل مقرر ہوتی ہے۔
3. ☐ کاغذ کا جلنا کیمیائی تبدیلی ہے۔
4. ☐ برف کا پگھلنا واپس نہیں ہو سکتا۔

ج۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں (قوسین میں نمبر لکھیں)

کالم الف	کالم ب
1. پتھر	( ) گیس
2. دودھ	( ) کیمیائی تبدیلی
3. ہوا	( ) ٹھوس
4. انڈے کا پکنا	( ) مائع

د۔ مختصر جواب دیں

1. مادے کی تین حالتیں لکھیں اور ہر ایک کی ایک مثال دیں۔

_____

_____

2. طبعی اور کیمیائی تبدیلی میں ایک فرق لکھیں۔

_____

_____

3. ہم کیسے جانتے ہیں کہ ہوا جگہ گھیرتی ہے؟

_____

_____

ہ۔ تصویر بنائیں اور نام لکھیں

تین ڈبے بنائیں: ٹھوس، مائع اور گیس۔ ہر ڈبے میں ایک چیز کی تصویر بنا کر اس کا نام لکھیں۔

باب 6

قوت اور سادہ مشینیں

ہم کیا سیکھیں گے؟ دھکا اور کھنچاؤ، قوت کے اثرات، رگڑ اور کام کو آسان بنانے والی چھ سادہ مشینیں سیکھیں۔

1 قوت کیا ہے؟

دھکے یا **کھنچاؤ** کو **قوت** کہتے ہیں۔ دروازہ کھولنے کے لیے ہم اسے کھینچتے یا دھکیلتے ہیں۔

قوت سے یہ کام ہو سکتے ہیں:

- رکی ہوئی چیز کو **چلایا** جا سکتا ہے، جیسے فٹبال کو کک لگانا۔
- چلتی ہوئی چیز کو **روکا** جا سکتا ہے، جیسے کیچ پکڑنا۔
- چیز کی **سمت** یا **رفتار** بدلی جا سکتی ہے، جیسے کرکٹ میں گیند کو بلا مارنا۔
- چیز کی **شکل** بدلی جا سکتی ہے، جیسے مٹی سے پیالہ بنانا۔

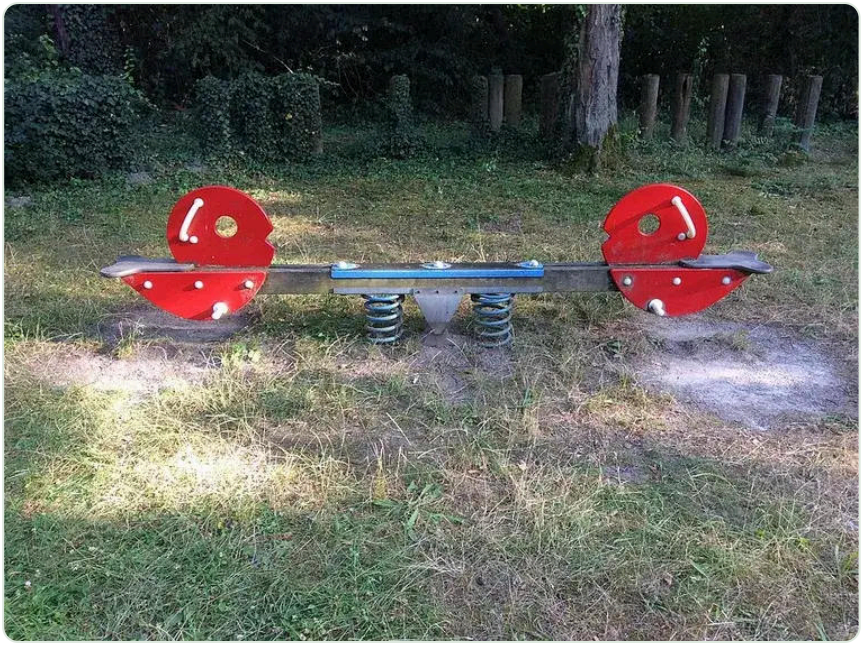
2 قوت کی چند اقسام

- **عضلاتی قوت**: ہمارے جسم کی طاقت، جیسے بستہ اٹھانا یا سائیکل چلانا۔
- **کششِ ثقل**: زمین ہر چیز کو اپنی طرف نیچے کھینچتی ہے۔ اسی لیے اوپر پھینکی گئی گیند واپس نیچے گرتی ہے۔
- **رگڑ**: جب دو سطحیں ایک دوسرے پر رگڑ کھاتی ہیں تو رگڑ چلتی ہوئی چیز کو آہستہ کر دیتی ہے۔ کھردری سطح پر رگڑ زیادہ اور ہموار سطح پر کم ہوتی ہے۔ رگڑ کی وجہ سے ہی ہم پھسلے بغیر چل سکتے ہیں۔
- **مقناطیسی قوت**: مقناطیس لوہے کو چھوئے بغیر بھی اپنی طرف کھینچتا ہے۔

3 سادہ مشینیں

سادہ مشینیں وہ اوزار ہیں جو کم قوت سے کام کو **آسان** بنا دیتے ہیں۔ چھ سادہ مشینیں ہیں:

- **لیور (بیرم)**: ایک مضبوط ڈنڈا جو ایک نقطے پر گھومتا ہے۔ مثالیں: سی سا (جھولا)، ڈھکن کھولنے کے لیے چمچ۔
- **پُلی (چرخی)**: پہیہ جس پر رسی چلتی ہے۔ مثالیں: کنویں سے پانی نکالنا، جھنڈا اوپر چڑھانا۔
- **پہیہ اور دُھرا**: ایک پہیہ جو دُھرے کے ساتھ گھومتا ہے۔ مثالیں: سائیکل، گاڑی، دروازے کا ہینڈل۔
- **ڈھلوان سطح (ریمپ)**: ڈھلوان سطح بھاری چیز کو اوپر چڑھانا آسان بنا دیتی ہے۔ مثال: ٹرک میں سامان چڑھانے کے لیے تختہ۔
- **فانہ (ویج)**: چیزوں کو چیرنے یا الگ کرنے کے لیے۔ مثالیں: کلہاڑی، چاقو۔
- **پیچ (اسکرو)**: گھمانے سے چیزوں کو جوڑتا ہے۔ مثالیں: بوتل کا ڈھکن، پیچ۔



تصویر: Killarnee · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

خاکہ: حصے اور ان کا کام

سادہ مشینیں

لیور · **پُلی** · **پہیہ اور دُھرا** · **ڈھلوان سطح** · **فانہ** · **پیچ**

سادہ مشینیں (سادا مشینون · Simple machines)
اوزار جو کم قوت سے کام آسان بناتے ہیں۔

پہیہ اور دُھرا (ڦيٹو ۽ ڈُرو · Wheel and axle)
پہیہ اور دُھرا ساتھ گھومتے ہیں۔ مثالیں: سائیکل، گاڑی۔

پیچ (پیچ · Screw)
گھمانے سے چیزوں کو مضبوطی سے جوڑتا ہے۔ مثال: بوتل کا ڈھکن۔

لیور (لیور · Lever)
ایک نقطے پر گھومنے والا ڈنڈا۔ مثالیں: سی سا، چمچ سے ڈھکن کھولنا۔

ڈھلوان سطح (لاهي واري سطح · Inclined plane)
ڈھلوان سطح بھاری چیز کو اوپر چڑھانا آسان بناتی ہے۔ مثال: ریمپ۔

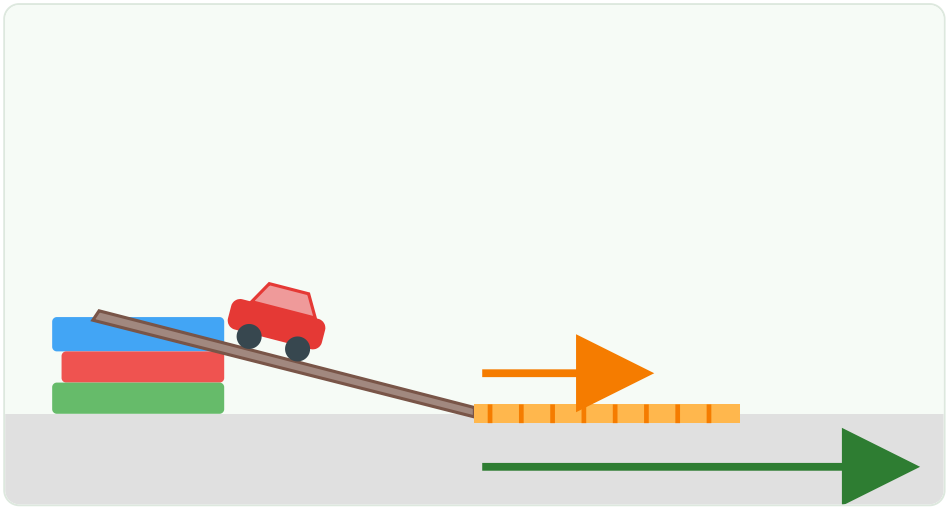
پُلی (پُلي · Pulley)
رسی والا پہیہ جو بھاری چیز اوپر اٹھانا آسان بناتا ہے۔ مثالیں: کنواں، جھنڈا۔

فانہ (ويج · Wedge)
تیز کنارہ چیزوں کو چیرتا ہے۔ مثالیں: کلہاڑی، چاقو۔

اہم الفاظ

اردو	سنڌي	English
قوت	قوت	force
دھکا	ڌڪو	push
کھنچاؤ	ڇڪ	pull
کششِ ثقل	ڪشش ثقل	gravity
رگڑ	رگڑ	friction
سادہ مشین	سادي مشين	simple machine
لیور	ليور	lever
پُلی	پُلي	pulley
پہیہ اور دُھرا	ڦيٿو ۽ ڌُرو	wheel and axle
ڈھلوان سطح	لاهي واري سطح	inclined plane

تجربہ: کھردری اور ہموار سطح پر رگڑ



درکار اشیاء

- ایک کھلونا گاڑی یا گیند
- ایک کتاب اور ایک تختہ یا موٹا گتہ
- ایک تولیہ یا دری

طریقہ

1. کتاب پر تختہ رکھ کر ڈھلوان سطح (ریمپ) بنائیں۔
2. گاڑی کو اوپر سے چھوڑیں اور دیکھیں کہ وہ صاف فرش پر کتنی دور جاتی ہے۔

3. اب ریمپ کے نیچے تولیہ بچھائیں اور گاڑی کو دوبارہ چھوڑیں۔
4. دونوں بار کا فاصلہ موازنہ کریں۔

احتیاط: تجربہ فرش پر کریں اور گاڑی کو کسی کی طرف زور سے نہ پھینکیں۔

ہم نے کیا سیکھا؟ تولیے پر گاڑی جلدی رک جاتی ہے۔ کھردرا تولیہ زیادہ رگڑ پیدا کرتا ہے، جو گاڑی کو آہستہ کر دیتی ہے۔ ہموار فرش پر رگڑ کم ہے، اس لیے گاڑی دور تک جاتی ہے۔

مشق کے سوالات

درست جواب پر دائرہ لگائیں

1. **قوت کیا ہے؟**

(الف) دھکا یا کھنچاؤ
(ب) ایک رنگ
(ج) ایک آواز
(د) ایک پودا

2. **مٹی سے پیالہ بناتے وقت قوت کیا بدلتی ہے؟**

(الف) رنگ
(ب) شکل
(ج) وزن
(د) ذائقہ

3. **اوپر پھینکی گئی گیند واپس نیچے کیوں گرتی ہے؟**

(الف) رگڑ کی وجہ سے
(ب) کششِ ثقل کی وجہ سے
(ج) ہوا کی وجہ سے
(د) روشنی کی وجہ سے

4. **کس سطح پر رگڑ سب سے زیادہ ہوتی ہے؟**

(الف) برف
(ب) ہموار شیشہ
(ج) کھردری پتھریلی سڑک
(د) تیل والا فرش

5. **سی سا کون سی سادہ مشین ہے؟**

(الف) لیور
(ب) پیچ
(ج) فانہ
(د) پُلی

6. **کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کون سی سادہ مشین استعمال ہوتی ہے؟**

(الف) فانہ
(ب) پُلی
(ج) ڈھلوان سطح
(د) پیچ

7. **کلہاڑی کون سی سادہ مشین ہے؟**

(الف) پہیہ اور دُھرا **(ب)** پُلی

(ج) فانہ **(د)** لیور

8. **ٹرک میں بھاری سامان چڑھانے کا تختہ کون سی سادہ مشین ہے؟**

(الف) ڈھلوان سطح **(ب)** پیچ

(ج) پُلی **(د)** فانہ

9. **بستہ اٹھاتے وقت ہم کون سی قوت استعمال کرتے ہیں؟**

(الف) مقناطیسی قوت **(ب)** عضلاتی قوت

(ج) رگڑ **(د)** روشنی

درست یا غلط لکھیں

10. **قوت چلتی ہوئی چیز کو روک سکتی ہے۔** _____

11. **رگڑ چلتی ہوئی چیزوں کو تیز کر دیتی ہے۔** _____

12. **مقناطیس لوہے کو چھوئے بغیر بھی کھینچ سکتا ہے۔** _____

13. **سادہ مشینیں کام کو مشکل بنا دیتی ہیں۔** _____

14. **سائیکل میں پہیہ اور دُھرا ہوتا ہے۔** _____

کالموں کو ملائیں

15. ہر سادہ مشین کو اس کی مثال سے ملائیں۔

1. لیور		(الف) جھنڈا چڑھانا
2. پُلی		(ب) چاقو
3. فانہ		(ج) بوتل کا ڈھکن
4. پیچ		(د) سی سا

کالموں کو ملائیں

16. ہر کام کو اس سے ملائیں جو قوت کرتی ہے۔

1. فٹبال کو کک لگانا		(الف) روکتی ہے
2. کیچ پکڑنا		(ب) شکل بدلتی ہے
3. مٹی کا پیالہ بنانا		(ج) چلاتی ہے

ورک شیٹ: قوت اور سادہ مشینیں

نام: _____ تاریخ: _____

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں

الفاظ کا ڈبہ: رگڑ · قوت · لیور · پُلی · کششِ ثقل

1. دھکے یا کھنچاؤ کو _____ کہتے ہیں۔
2. زمین ہر چیز کو _____ کی وجہ سے نیچے کھینچتی ہے۔
3. کھردری سطح پر _____ زیادہ ہوتی ہے۔
4. کنویں سے پانی نکالنے کے لیے _____ استعمال ہوتی ہے۔
5. سی سا ایک _____ ہے۔

ب۔ درست کے لیے ✓ اور غلط کے لیے ✗ لگائیں

1. ☐ قوت چیز کی سمت بدل سکتی ہے۔
2. ☐ برف پر رگڑ بہت زیادہ ہوتی ہے۔
3. ☐ چاقو ایک فانہ ہے۔
4. ☐ سادہ مشینیں زیادہ قوت مانگتی ہیں۔

ج۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں (قوسین میں نمبر لکھیں)

کالم الف	کالم ب
1. پہیہ اور دُھرا	( ) کلہاڑی
2. پیچ	( ) ریمپ
3. فانہ	( ) گاڑی
4. ڈھلوان سطح	( ) بوتل کا ڈھکن

د۔ مختصر جواب دیں

1. قوت کے دو اثرات لکھیں۔

_____

_____

2. رگڑ ہماری کیا مدد کرتی ہے؟

_____

_____

3. چھ سادہ مشینوں کے نام لکھیں۔

_____

_____

ہ۔ تصویر بنائیں اور نام لکھیں

اپنے گھر یا اسکول میں استعمال ہونے والی دو سادہ مشینوں کی تصویریں بنائیں اور ان کے نام لکھیں۔

باب 7

روشنی اور آواز

ہم کیا سیکھیں گے؟ روشنی کے ذرائع، سایہ کیسے بنتا ہے، شفاف اور غیر شفاف چیزیں، اور آواز کیسے پیدا ہوتی اور سفر کرتی ہے، سیکھیں۔

1 روشنی کے ذرائع

جو چیزیں اپنی **روشنی** خود دیتی ہیں، انہیں **روشن اجسام** یا روشنی کے **ذرائع** کہتے ہیں۔ مثالیں: سورج، بلب، موم بتی، جگنو۔

سورج روشنی کا **قدرتی** ذریعہ ہے۔ بلب اور ٹارچ **انسان کے بنائے ہوئے** ذرائع ہیں۔

چاند، کتاب اور کرسی اپنی روشنی نہیں دیتے۔ یہ **غیر روشن** اجسام ہیں۔ چاند سورج کی روشنی منعکس کرتا ہے، اسی لیے چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔

ہم کوئی چیز تب دیکھتے ہیں جب اس سے روشنی ہماری **آنکھوں** میں آتی ہے۔



تصویر: Kelvinsong · CC0 · Wikimedia Commons

2 روشنی اور سایہ

روشنی **سیدھی لکیروں** میں سفر کرتی ہے۔

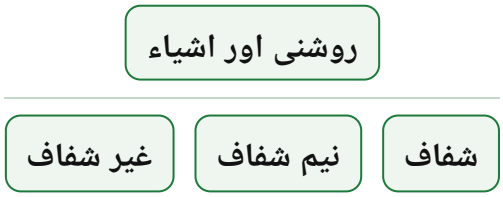
جب کوئی چیز روشنی کا راستہ روکتی ہے تو اس کے پیچھے تاریک جگہ بنتی ہے۔ اسے **سایہ** کہتے ہیں۔

چیزیں تین قسم کی ہیں:

- **شفاف**: ساری روشنی گزر جاتی ہے اور ہم صاف دیکھ سکتے ہیں۔ مثالیں: صاف شیشہ، صاف پانی۔
- **نیم شفاف**: تھوڑی روشنی گزرتی ہے اور چیزیں دھندلی نظر آتی ہیں۔ مثالیں: بٹر پیپر، دھندلا شیشہ۔

- **غیر شفاف**: کوئی روشنی نہیں گزرتی اور سایہ بنتا ہے۔ مثالیں: لکڑی، کتاب، دیوار۔

خاکہ: حصے اور ان کا کام



روشنی اور اشیاء (روشني ۽ شيون · Light and materials)
روشنی کچھ چیزوں سے گزرتی ہے اور کچھ سے نہیں گزرتی۔

شفاف (شفاف · Transparent)
ساری روشنی گزرتی ہے۔ مثالیں: صاف شیشہ، صاف پانی۔

نیم شفاف (نيم شفاف · Translucent)
تھوڑی روشنی گزرتی ہے، چیزیں دھندلی نظر آتی ہیں۔ مثال: بٹر پیپر۔

غیر شفاف (غير شفاف · Opaque)
کوئی روشنی نہیں گزرتی اور سایہ بنتا ہے۔ مثالیں: لکڑی، کتاب۔

3 آواز

آواز تب پیدا ہوتی ہے جب کوئی چیز **ارتعاش** (تیزی سے آگے پیچھے ہلنا) کرتی ہے۔ ڈھول بجائیں یا کھنچے ہوئے ربڑ بینڈ کو چھیڑیں تو ارتعاش محسوس ہوگا۔

آواز **ٹھوس، مائع اور گیس** تینوں میں سفر کر سکتی ہے۔ ہوا، پانی اور دیوار سے بھی آواز گزرتی ہے۔

آواز **خالی خلا** میں سفر نہیں کر سکتی، کیونکہ وہاں کوئی مادہ نہیں ہوتا۔

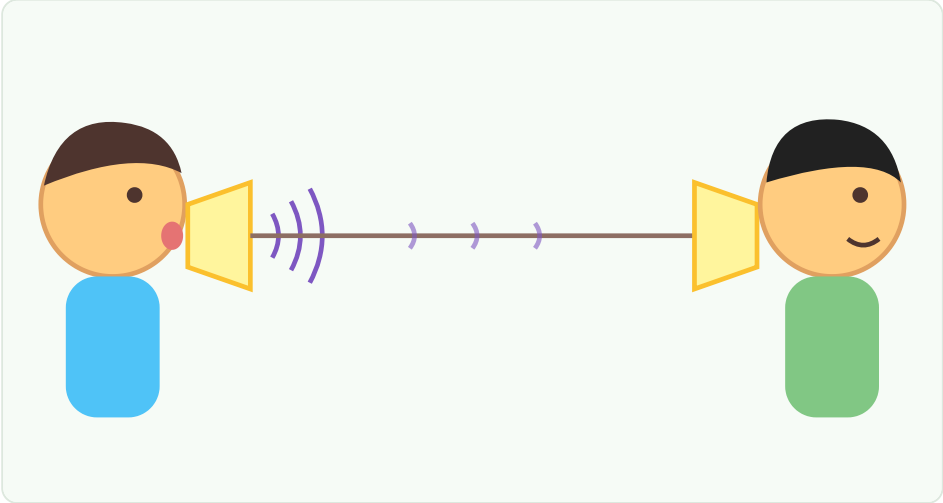
کچھ آوازیں **اونچی** ہوتی ہیں اور کچھ **دھیمی**۔ بہت اونچی آوازیں کانوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، اس لیے ہمیں اپنے کانوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔

اہم الفاظ

اردو	سنڌي	English
روشنی	روشني	light
روشن جسم	روشن شيءِ	luminous object
غیر روشن جسم	غير روشن شيءِ	non-luminous object
سایہ	پاڇو	shadow

English	سنڌي	اردو
transparent	شفاف	شفاف
translucent	نيم شفاف	نیم شفاف
opaque	غير شفاف	غیر شفاف
sound	آواز	آواز
vibration	ٿرٿراهٽ	ارتعاش
space (vacuum)	خلا	خلا

تجربہ: دھاگے والا فون بنائیں



درکار اشیاء

- دو کاغذ یا پلاسٹک کے کپ
- تقریباً 5 میٹر لمبا مضبوط دھاگہ
- ایک پنسل (سوراخ کرنے کے لیے)

طریقہ

1. کسی بڑے کی مدد سے ہر کپ کے پیندے میں پنسل سے چھوٹا سوراخ کریں۔
2. دھاگے کے دونوں سرے کپوں کے سوراخوں سے گزار کر اندر سے گانٹھ لگائیں۔
3. ایک دوست کے ساتھ اتنا دور کھڑے ہوں کہ دھاگہ تنا رہے۔
4. ایک کپ میں آہستہ بولیں اور دوست دوسرا کپ کان سے لگا کر سنے۔

احتیاط: سوراخ کرنے کے لیے کسی بڑے کی مدد لیں اور کپ میں زور سے نہ چیخیں۔

ہم نے کیا سیکھا؟ دوست کو آواز صاف سنائی دیتی ہے۔ آپ کی آواز کپ اور تنے ہوئے دھاگے میں ارتعاش پیدا کرتی ہے، اور یہ ارتعاش دھاگے (ٹھوس) میں سفر کر کے دوسرے کپ تک پہنچتا ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ آواز ٹھوس چیزوں میں بھی سفر کرتی ہے۔

مشق کے سوالات

درست جواب پر دائرہ لگائیں

1. **ان میں سے کون سی چیز اپنی روشنی خود دیتی ہے؟**

(الف) چاند
(ب) سورج
(ج) آئینہ
(د) کتاب

2. **چاند رات کو چمکتا ہوا کیوں نظر آتا ہے؟**

(الف) یہ سورج کی روشنی منعکس کرتا ہے
(ب) اس میں آگ لگی ہے
(ج) اس میں بلب لگے ہیں
(د) یہ ایک ستارہ ہے

3. **ہم کوئی چیز کب دیکھ سکتے ہیں؟**

(الف) جب اس سے روشنی ہماری آنکھوں میں آئے
(ب) صرف جب وہ اونچی آواز کرے
(ج) جب آنکھیں بند ہوں
(د) صرف اندھیرے میں

4. **روشنی کیسے سفر کرتی ہے؟**

(الف) سیدھی لکیروں میں
(ب) گول دائروں میں
(ج) ٹیڑھی لکیروں میں
(د) یہ سفر نہیں کرتی

5. **سایہ کب بنتا ہے؟**

(الف) جب غیر شفاف چیز روشنی کا راستہ روکے
(ب) جب روشنی نہ ہو
(ج) جب چیز شفاف ہو
(د) جب آواز ہو

6. **صاف شیشہ کس قسم کی چیز ہے؟**

(الف) شفاف
(ب) نیم شفاف
(ج) غیر شفاف
(د) روشن

7. **آواز کیسے پیدا ہوتی ہے؟**

(الف) ارتعاش سے
(ب) روشنی سے
(ج) سائے سے
(د) ٹھنڈک سے

8. **آواز کہاں سفر نہیں کر سکتی؟**

(الف) ہوا میں **(ب)** پانی میں

(ج) خالی خلا میں **(د)** دیوار میں

9. **ان میں سے کون سا روشنی کا انسان کا بنایا ہوا ذریعہ ہے؟**

(الف) سورج **(ب)** جگنو

(ج) ٹارچ **(د)** ستارہ

درست یا غلط لکھیں

10. **چاند اپنی روشنی خود دیتا ہے۔** _____

11. **لکڑی غیر شفاف ہے، اس لیے اس کا سایہ بنتا ہے۔** _____

12. **بٹر پیپر نیم شفاف ہے۔** _____

13. **آواز پانی میں سفر نہیں کر سکتی۔** _____

14. **بہت اونچی آوازیں ہمارے کانوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔** _____

کالموں کو ملائیں

15. ہر چیز کو اس کی قسم سے ملائیں۔

1. صاف پانی		(الف) نیم شفاف
2. دھندلا شیشہ		(ب) غیر شفاف
3. دیوار		(ج) شفاف

کالموں کو ملائیں

16. ہر لفظ کو اس کے معنی سے ملائیں۔

1. روشن جسم		(الف) رکی ہوئی روشنی کے پیچھے تاریکی
2. سایہ		(ب) تیز آگے پیچھے حرکت
3. ارتعاش		(ج) اپنی روشنی دے

ورک شیٹ: روشنی اور آواز

نام: _____ تاریخ: _____

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں

الفاظ کا ڈبہ: ارتعاش · خلا · روشن · سایہ · سیدھی

1. جو چیزیں اپنی روشنی خود دیں، انہیں _____ اجسام کہتے ہیں۔
2. روشنی _____ لکیروں میں سفر کرتی ہے۔
3. غیر شفاف چیز کے پیچھے _____ بنتا ہے۔
4. آواز _____ سے پیدا ہوتی ہے۔
5. آواز خالی _____ میں سفر نہیں کر سکتی۔

ب۔ درست کے لیے ✓ اور غلط کے لیے ✗ لگائیں

1. ☐ سورج روشنی کا قدرتی ذریعہ ہے۔
2. ☐ صاف شیشے سے روشنی نہیں گزرتی۔
3. ☐ آواز ہوا میں سفر کرتی ہے۔
4. ☐ کتاب ایک روشن جسم ہے۔

ج۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں (قوسین میں نمبر لکھیں)

کالم الف	کالم ب
1. موم بتی	( ) ارتعاش سے آواز
2. کرسی	( ) نیم شفاف
3. ڈھول	( ) روشن جسم
4. بٹر پیپر	( ) غیر روشن جسم

د۔ مختصر جواب دیں

1. روشنی کے تین ذرائع لکھیں۔

_____

_____

2. سایہ کیسے بنتا ہے؟

_____

_____

3. آواز کن تین چیزوں میں سفر کر سکتی ہے؟

_____

_____

ہ۔ تصویر بنائیں اور نام لکھیں

سورج، ایک درخت اور درخت کا سایہ بنائیں۔ روشنی کا راستہ تیر سے دکھائیں۔

باب 8

بجلی اور مقناطیس

ہم کیا سیکھیں گے؟ بجلی کے استعمال اور احتیاط، سادہ سرکٹ، موصل اور غیر موصل اشیاء، اور مقناطیس کے قطب سیکھیں۔

1 بجلی اور اس سے احتیاط

بجلی توانائی کی ایک قسم ہے۔ اس سے بلب جلتے ہیں، پنکھے چلتے ہیں، فریج ٹھنڈا کرتا ہے اور موبائل چارج ہوتا ہے۔

ہمیں بجلی **بجلی گھروں** سے تاروں کے ذریعے ملتی ہے۔ چھوٹی چیزیں، جیسے ٹارچ اور گھڑی، **بیٹری (سیل)** سے چلتی ہیں۔

بجلی مفید ہے لیکن **خطرناک** بھی ہو سکتی ہے:

- گیلے ہاتھوں سے سوئچ یا ساکٹ کو ہاتھ نہ لگائیں۔
- ساکٹ میں کوئی چیز نہ ڈالیں۔
- بجلی کی تاروں اور کھمبوں کے پاس پتنگ نہ اڑائیں۔
- ٹوٹی ہوئی تار دیکھیں تو اسے ہاتھ نہ لگائیں اور کسی بڑے کو بتائیں۔

2 سادہ سرکٹ

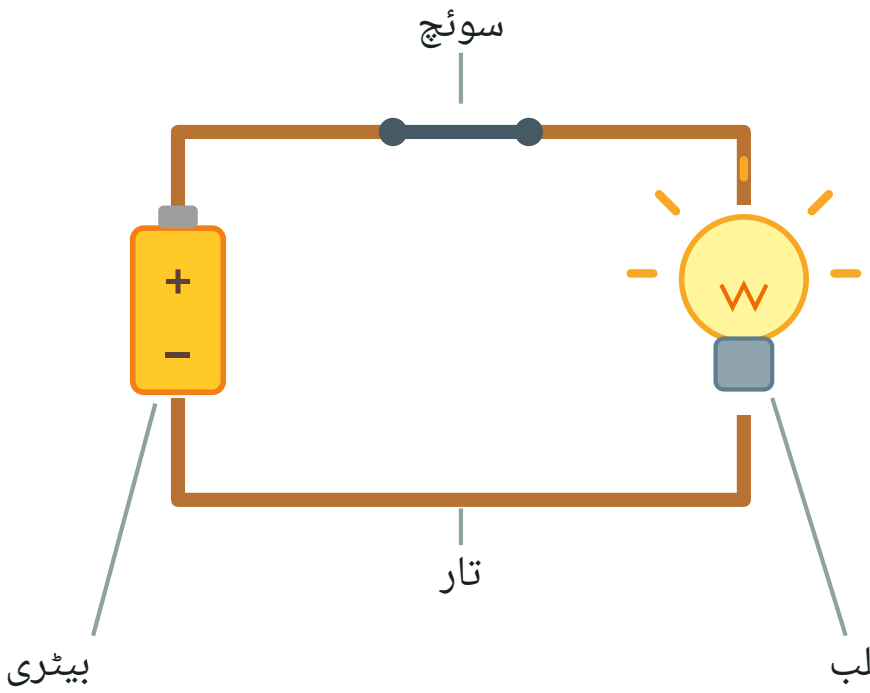
بجلی کے بہاؤ کے راستے کو **سرکٹ** کہتے ہیں۔ سادہ سرکٹ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں:

- **بیٹری**: بجلی کو دھکیلتی ہے۔
- **تاریں**: بجلی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں۔
- **سوئچ**: سرکٹ کو کھولتا یا بند کرتا ہے۔
- **بلب**: بجلی کو روشنی میں بدلتا ہے۔

جب راستہ مکمل (**بند سرکٹ**) ہو تو بلب جلتا ہے۔ جب راستہ کہیں سے ٹوٹا ہوا (**کھلا سرکٹ**) ہو تو بلب نہیں جلتا۔

جن چیزوں سے بجلی گزرتی ہے انہیں **موصل** کہتے ہیں، جیسے تانبا، لوہا اور ایلومینیم۔ جن سے بجلی نہیں گزرتی انہیں **غیر موصل** کہتے ہیں، جیسے پلاسٹک، ربڑ، لکڑی اور شیشہ۔ اسی لیے تاروں پر پلاسٹک چڑھا ہوتا ہے۔

خاکہ: حصے اور ان کا کام



بیٹری (بیٹری · Battery)
بجلی کی توانائی دیتی ہے اور سرکٹ میں بجلی کو دھکیلتی ہے۔

تار (تار · Wire)
تانبے کی تار بجلی لے جاتی ہے۔ تانبا اچھا موصل ہے۔

سوئچ (سوئچ · Switch)
سرکٹ کو کھولتا یا بند کرتا ہے۔ بند کرنے سے بجلی بہتی ہے اور بلب جلتا ہے۔

بلب (بلب · Bulb)
بجلی کو روشنی میں بدلتا ہے۔ صرف مکمل سرکٹ میں جلتا ہے۔

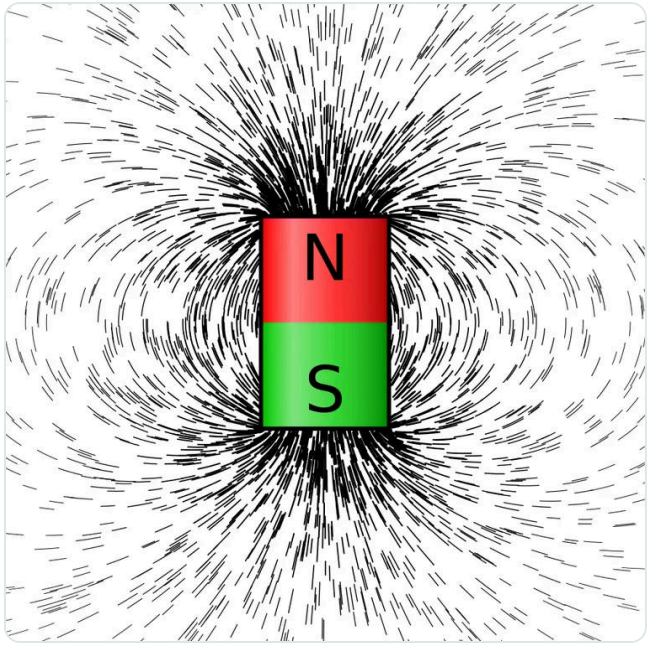
3 مقناطیس

مقناطیس وہ ہے جو **لوہے، اسٹیل اور نکل** کی چیزوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ کاغذ، پلاسٹک اور لکڑی کو یہ نہیں کھینچتا۔

ہر مقناطیس کے دو **قطب** ہوتے ہیں: **شمالی قطب (N)** اور **جنوبی قطب (S)**۔ مقناطیس کے سروں پر کشش سب سے زیادہ ہوتی ہے۔

- **مختلف قطب** (N اور S) ایک دوسرے کو **کھینچتے** ہیں۔
- **ایک جیسے قطب** (N اور N، یا S اور S) ایک دوسرے کو **دور دھکیلتے** ہیں۔

آزادانہ لٹکا ہوا مقناطیس ہمیشہ شمال-جنوب کی طرف رخ کرتا ہے۔ **قطب نما** (کمپاس) اسی اصول پر کام کرتا ہے اور راستہ تلاش کرنے میں مدد دیتا ہے۔

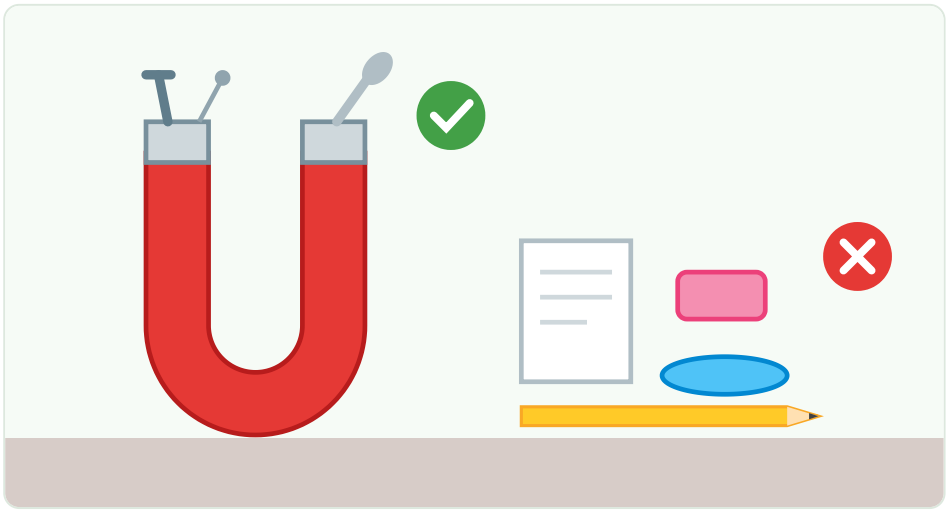


تصویر: Geek3 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

اہم الفاظ

اردو	سنڌي	English
بجلی	بجلي	electricity
بیٹری (سیل)	بيٽري (سيل)	battery (cell)
سرکٹ	سرڪٽ	circuit
سوئچ	سوئچ	switch
موصل	موصل	conductor
غیر موصل	غير موصل	insulator
مقناطیس	مقناطيس	magnet
قطب	قطب	pole
کشش	ڇڪڻ	attract
دفع کرنا	پري ڌڪڻ	repel
قطب نما	قطب نما	compass

تجربہ: مقناطیس کیا کھینچتا ہے؟



درکار اشیاء

- ایک مقناطیس (فریج والا بھی چلے گا)
- لوہے کی کیل، پن، اسٹیل کا چمچ
- کاغذ، پلاسٹک کا ڈھکن، ربڑ، لکڑی کی پنسل

طریقہ

1. سب چیزیں میز پر رکھیں۔
2. اندازہ لگائیں کہ کون سی چیزیں مقناطیس سے چپکیں گی اور کاپی میں لکھیں۔
3. مقناطیس کو ہر چیز کے قریب لائیں۔
4. دو گروہوں میں لکھیں: کھینچی گئیں اور نہیں کھینچی گئیں۔ اپنے اندازے سے موازنہ کریں۔

احتیاط: مقناطیس کو موبائل، گھڑی اور کمپیوٹر سے دور رکھیں۔ پن کو احتیاط سے چھوئیں۔

ہم نے کیا سیکھا؟ کیل، پن اور اسٹیل کا چمچ مقناطیس سے چپک گئے، کیونکہ یہ لوہے یا اسٹیل کے ہیں۔ کاغذ، پلاسٹک، ربڑ اور لکڑی نہیں کھینچے گئے۔ مقناطیس صرف کچھ دھاتوں کو کھینچتا ہے۔

مشق کے سوالات

درست جواب پر دائرہ لگائیں

1. **ٹارچ کس چیز سے چلتی ہے؟**

(الف) بیٹری (ب) پانی

(ج) مقناطیس (د) کاغذ

2. **ان میں سے کون سا کام محفوظ ہے؟**

(الف) گیلے ہاتھوں سے سوئچ دبانا (ب) ساکٹ میں پن ڈالنا

(ج) کھلے میدان میں تاروں سے دور پتنگ اڑانا (د) ٹوٹی ہوئی تار کو ہاتھ لگانا

3. **سرکٹ میں بلب کب جلتا ہے؟**

(الف) جب سرکٹ مکمل (بند) ہو
(ب) جب تار ٹوٹی ہو
(ج) جب بیٹری نہ ہو
(د) جب سوئچ کھلا ہو

4. **ان میں سے کون سی چیز موصل ہے؟**

(الف) پلاسٹک
(ب) ربڑ
(ج) تانبا
(د) لکڑی

5. **بجلی کی تاروں پر پلاسٹک کیوں چڑھا ہوتا ہے؟**

(الف) پلاسٹک غیر موصل ہے اور ہمیں بچاتا ہے
(ب) تار کو خوبصورت دکھانے کے لیے
(ج) بجلی تیز کرنے کے لیے
(د) تار کو بھاری کرنے کے لیے

6. **مقناطیس کس چیز کو کھینچتا ہے؟**

(الف) لوہے کی کیل
(ب) کاغذ
(ج) پلاسٹک کا چمچ
(د) لکڑی کی پنسل

7. **دو مقناطیسوں کے N اور N قطب قریب لائیں تو کیا ہوگا؟**

(الف) وہ ایک دوسرے کو دور دھکیلیں گے
(ب) وہ چپک جائیں گے
(ج) وہ پگھل جائیں گے
(د) کچھ بھی نہیں

8. **کون سا آلہ راستہ تلاش کرنے کے لیے مقناطیس استعمال کرتا ہے؟**

(الف) قطب نما
(ب) تھرمامیٹر
(ج) ترازو
(د) گھڑی

9. **سرکٹ میں سوئچ کا کام کیا ہے؟**

(الف) سرکٹ کو کھولتا یا بند کرتا ہے
(ب) بجلی بناتا ہے
(ج) روشنی دیتا ہے
(د) مقناطیس بناتا ہے

درست یا غلط لکھیں

10. **ربڑ غیر موصل ہے۔** _____

11. **کھلے سرکٹ میں بلب جلتا ہے۔** _____

12. **مقناطیس کے دو قطب ہوتے ہیں۔** _____

13. **مقناطیس کاغذ کو کھینچتا ہے۔** _____

14. **گیلے ہاتھوں سے ساکٹ کو ہاتھ لگانا خطرناک ہے۔** _____

کالموں کو ملائیں

15. سرکٹ کے ہر حصے کو اس کے کام سے ملائیں۔

1. بیٹری		(الف) بجلی لے جاتی ہے
2. تار		(ب) سرکٹ کھولتا یا بند کرتا ہے
3. سوئچ		(ج) روشنی دیتا ہے
4. بلب		(د) بجلی کو دھکیلتی ہے

کالموں کو ملائیں

16. ہر جوڑے کو ملائیں۔

1. N اور S		(الف) ایک دوسرے کو دور دھکیلتے ہیں
2. S اور S		(ب) ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں

ورک شیٹ: بجلی اور مقناطیس

نام: _____ تاریخ: _____

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں

الفاظ کا ڈبہ: بیٹری · سوئچ · قطب · قطب نما · موصل

1. ٹارچ _____ سے چلتی ہے۔
2. جن چیزوں سے بجلی گزرے، انہیں _____ کہتے ہیں۔
3. _____ سرکٹ کو کھولتا یا بند کرتا ہے۔
4. مقناطیس کے دو _____ ہوتے ہیں۔
5. _____ راستہ تلاش کرنے میں مدد دیتا ہے۔

ب۔ درست کے لیے ✓ اور غلط کے لیے ✗ لگائیں

1. ☐ پلاسٹک سے بجلی آسانی سے گزرتی ہے۔
2. ☐ بند سرکٹ میں بلب جلتا ہے۔
3. ☐ مختلف قطب ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں۔
4. ☐ بجلی کی تاروں کے پاس پتنگ اڑانا محفوظ ہے۔

ج۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں (قوسین میں نمبر لکھیں)

کالم الف	کالم ب
1. تانبا	( ) روشنی دیتا ہے
2. ربڑ	( ) دور دھکیلتے ہیں
3. بلب	( ) موصل
4. N اور N قطب	( ) غیر موصل

د۔ مختصر جواب دیں

1. بجلی سے احتیاط کے دو طریقے لکھیں۔

_____

_____

2. سادہ سرکٹ کے چار حصے لکھیں۔

_____

_____

3. مقناطیس کے دو استعمال لکھیں۔

_____

_____

ہ۔ تصویر بنائیں اور نام لکھیں

بیٹری، تاروں، سوئچ اور بلب کے ساتھ ایک سادہ سرکٹ بنائیں اور ہر حصے کا نام لکھیں۔

باب 9

مٹی

ہم کیا سیکھیں گے؟ سیکھیں کہ مٹی کس چیز سے بنتی ہے، اس کی خصوصیات اور اقسام کون سی ہیں، اور مٹی میں کون سے جاندار رہتے ہیں۔

1 مٹی کس چیز سے بنتی ہے؟

زمین کی سطح کی سب سے اوپری نرم تہہ کو **مٹی** کہتے ہیں۔ پودے مٹی میں اگتے ہیں۔

مٹی **چٹانوں** سے بنتی ہے۔ گرمی، سردی، بارش اور ہوا ہزاروں سال تک چٹانوں کو توڑ کر ننھے ذرات میں بدل دیتے ہیں۔

مٹی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں:

- **معدنی ذرات**: ریت، گاد (سلٹ) اور چکنی مٹی کے ذرات۔
- **گلا سڑا نامیاتی مادہ (ہیومس)**: گلے سڑے پتے، پودے اور مردہ جانور۔ ہیومس مٹی کو زرخیز بناتا ہے۔
- **ہوا** اور **پانی**، اور بہت سے **جاندار**۔



تصویر: USDA NRCS Montana · Public domain · Wikimedia Commons

2 مٹی کی خصوصیات

- **رنگ**: مٹی سرخ، بھوری، کالی یا سرمئی ہو سکتی ہے۔ کالی اور گہری بھوری مٹی میں عام طور پر زیادہ ہیومس ہوتا ہے۔
- **ساخت (ٹیکسچر)**: گیلی مٹی کو انگلیوں میں مسل کر دیکھیں۔ ریت **کھردری**، گاد **نرم اور ریشمی**، اور چکنی مٹی **چپچپی** لگتی ہے۔

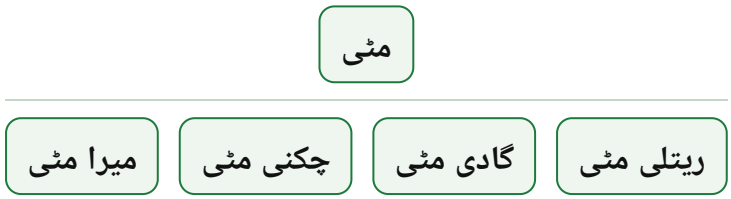
- **سختی**: بہت دبی ہوئی سخت مٹی میں ہوا اور پانی کم جاتے ہیں اور جڑیں مشکل سے بڑھتی ہیں۔
- **پانی جذب کرنا اور نکاس**: کوئی مٹی پانی جلدی نکال دیتی ہے اور کوئی بہت دیر تک روکے رکھتی ہے۔ اچھی مٹی ضرورت کے مطابق پانی روکتی ہے اور فالتو پانی نکل جانے دیتی ہے۔

3 مٹی کی اقسام

- **ریتلی مٹی**: بڑے اور کھردرے ذرات۔ پانی بہت جلدی اس سے نکل جاتا ہے، اس لیے اس میں پانی اور غذائی اجزا کم رہتے ہیں۔ تھر جیسے صحراؤں میں پائی جاتی ہے۔
- **گادی (سلٹی) مٹی**: باریک اور نرم ذرات۔ پانی اچھی طرح روکتی ہے اور زرخیز ہے۔ دریائے سندھ کے کناروں پر پائی جاتی ہے۔
- **چکنی مٹی**: بہت ننھے ذرات۔ گیلی ہو تو چپچپی اور سوکھ جائے تو سخت ہو جاتی ہے۔ بہت پانی روکتی ہے، اس لیے اس میں پانی کھڑا رہتا ہے۔
- **میرا مٹی (لوم)**: ریت، گاد، چکنی مٹی اور ہیومس کا ملاپ۔ ہوا اور پانی دونوں مناسب روکتی ہے، اس لیے پودوں کے لیے **سب سے بہتر** ہے۔

ذرات کا سائز: ریت سب سے بڑی، پھر گاد، اور چکنی مٹی کے ذرات سب سے چھوٹے۔

خاکہ: حصے اور ان کا کام



مٹی (مٹي · Soil)
چٹانوں کے ٹوٹنے سے بنی نرم تہہ، جس میں معدنی ذرات، ہیومس، ہوا، پانی اور جاندار ہوتے ہیں۔

ریتلی مٹی (واريءَ واري مٽي · Sandy soil)
بڑے کھردرے ذرات۔ پانی جلدی نکل جاتا ہے۔ صحرا میں ملتی ہے۔

گادی مٹی (گاد واري مٽي · Silty soil)
نرم ریشمی ذرات۔ پانی اچھی طرح روکتی ہے اور زرخیز ہے۔ دریا کنارے ملتی ہے۔

چکنی مٹی (چيڪي مٽي · Clay soil)
سب سے ننھے ذرات۔ گیلی ہو تو چپچپی، سوکھے تو سخت۔ بہت پانی روکتی ہے۔

میرا مٹی (لوم · Loam)
ریت، گاد، چکنی مٹی اور ہیومس کا ملاپ۔ پودوں کے لیے سب سے بہتر۔

4 مٹی میں زندگی اور مٹی کا کٹاؤ

مٹی بہت سے جانداروں کا گھر ہے۔ ایک چمچ مٹی میں لاکھوں جراثیم ہوتے ہیں۔

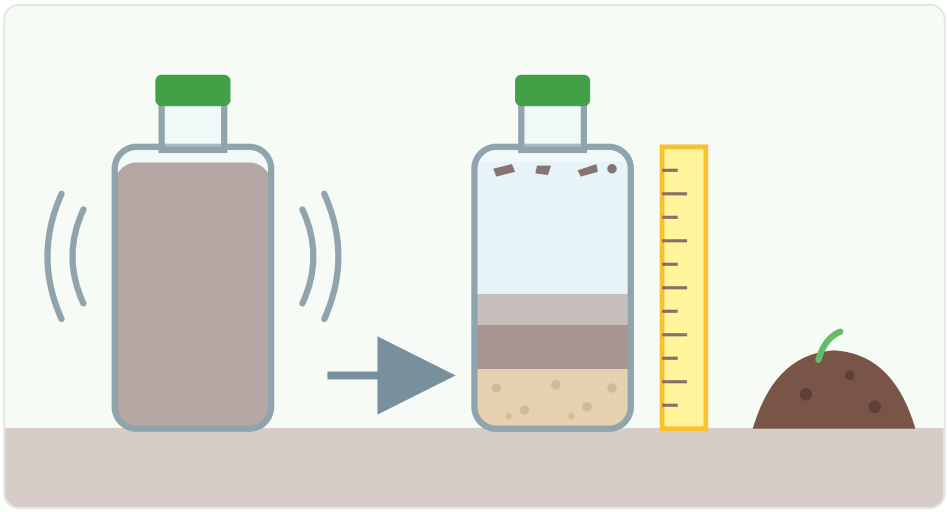
- **بیکٹیریا اور فنجائی** مردہ پودوں اور جانوروں کو گلا سڑا کر **غذائی اجزا** مٹی میں واپس ملاتے ہیں۔ انہیں **تحلیل کار (ڈی کمپوزر)** کہتے ہیں۔
- **کیچوے (ارتھ ورم)** مٹی میں سرنگیں بناتے ہیں جن سے ہوا اور پانی اندر جاتے ہیں۔ یہ مٹی کو ملا کر زرخیز بناتے ہیں۔
- چیونٹیاں، کیڑے اور چوہے بھی مٹی میں رہتے ہیں۔

بہتا پانی اور تیز ہوا اوپری زرخیز مٹی کو بہا کر لے جاتے ہیں۔ اسے **مٹی کا کٹاؤ (ایروژن)** کہتے ہیں۔ درخت اور گھاس لگانے سے جڑیں مٹی کو تھامے رکھتی ہیں اور کٹاؤ کم ہوتا ہے۔

اہم الفاظ

اردو	سنڌي	English
مٹی	مٽي	soil
ریت	ريتي	sand
گاد	گاد	silt
چکنی مٹی	چيڪي مٽي	clay
میرا مٹی	لوم	loam
ہیومس	هيومس	humus
معدنیات	معدنيات	minerals
تحلیل کار	سڙائيندڙ	decomposer
کیچوا	ڪنڊيو	earthworm
مٹی کا کٹاؤ	مٽيءَ جو ڪاتو	erosion

تجربہ: مٹی میں کیا کیا ہے؟



درکار اشیاء

- ڈھکن والی صاف پلاسٹک بوتل یا جار
- باغ سے دو مٹھی مٹی
- پانی
- فیتہ یا اسکیل

طریقہ

1. بوتل کا تیسرا حصہ مٹی سے بھریں۔
2. اس میں پانی ڈال کر بوتل تقریباً بھر دیں اور ڈھکن مضبوطی سے بند کریں۔
3. بوتل کو ایک منٹ اچھی طرح ہلائیں۔
4. بوتل کو ایک دن کے لیے ایک جگہ رکھ دیں۔
5. تہوں کو دیکھیں اور اسکیل سے ہر تہہ ناپ کر لکھیں۔

احتیاط: شیشے کی جگہ پلاسٹک کی بوتل استعمال کریں۔ مٹی منہ میں نہ ڈالیں اور کام کے بعد صابن سے ہاتھ دھوئیں۔

ہم نے کیا سیکھا؟ مٹی تہوں میں بٹ گئی: سب سے بھاری ریت نیچے، اس کے اوپر گاد، اور سب سے اوپر باریک چکنی مٹی۔ گلے سڑے پتوں کے ٹکڑے (ہیومس) پانی کے اوپر تیرنے لگے۔ اس سے پتا چلا کہ مٹی کئی چیزوں کا ملاپ ہے۔

مشق کے سوالات

درست جواب پر دائرہ لگائیں

1. **مٹی کس چیز سے بنتی ہے؟**

(الف) ٹوٹی ہوئی چٹانوں سے　　**(ب)** پلاسٹک سے

(ج) صرف پانی سے　　**(د)** بادلوں سے

2. **گلے سڑے پتوں اور مردہ جانوروں سے بنے مٹی کے حصے کو کیا کہتے ہیں؟**

(الف) ریت **(ب)** ہیومس

(ج) چکنی مٹی **(د)** چٹان

3. **گیلی چکنی مٹی کو انگلیوں میں مسلنے سے وہ کیسی لگتی ہے؟**

(الف) کھردری **(ب)** چپچپی

(ج) گرم **(د)** سوکھی

4. **کالی مٹی میں عام طور پر کیا زیادہ ہوتا ہے؟**

(الف) ہیومس **(ب)** پلاسٹک

(ج) نمک **(د)** شیشہ

5. **پودوں کے لیے سب سے بہتر مٹی کون سی ہے؟**

(الف) ریتلی مٹی **(ب)** چکنی مٹی

(ج) میرا مٹی **(د)** چٹان

6. **کس مٹی سے پانی سب سے جلدی نکل جاتا ہے؟**

(الف) چکنی مٹی **(ب)** ریتلی مٹی

(ج) میرا مٹی **(د)** گادی مٹی

7. **کس مٹی کے ذرات سب سے چھوٹے ہیں؟**

(الف) ریت **(ب)** گاد

(ج) چکنی مٹی **(د)** سب کے برابر

8. **کیچوے مٹی کی کیسے مدد کرتے ہیں؟**

(الف) سرنگیں بنا کر ہوا اور پانی اندر جانے دیتے ہیں **(ب)** مٹی کو سخت کرتے ہیں

(ج) پودے کھا کر ختم کرتے ہیں **(د)** پانی سکھا دیتے ہیں

9. **بہتے پانی اور ہوا سے اوپری مٹی کے بہہ جانے کو کیا کہتے ہیں؟**

(الف) اگنا **(ب)** آلودگی

(ج) مٹی کا کٹاؤ **(د)** ری سائیکل

درست یا غلط لکھیں

10. **مٹی میں ہوا اور پانی بھی ہوتے ہیں۔** _____

11. **سخت دبی ہوئی مٹی میں جڑیں آسانی سے بڑھتی ہیں۔** _____

12. **چکنی مٹی سوکھنے کے بعد سخت ہو جاتی ہے۔** _____

13. **مٹی میں کوئی جاندار نہیں رہتا۔** _____

14. **درخت لگانے سے مٹی کا کٹاؤ کم ہوتا ہے۔** _____

کالموں کو ملائیں

15. ہر مٹی کو اس کی خصوصیت سے ملائیں۔

1. ریتلی مٹی		(الف) پانی کھڑا رہتا ہے
2. چکنی مٹی		(ب) پودوں کے لیے بہترین
3. میرا مٹی		(ج) پانی جلدی نکلتا ہے

کالموں کو ملائیں

16. ہر جاندار کو مٹی میں اس کے کام سے ملائیں۔

1. کیچوا		(الف) مردہ چیزیں گلاتے ہیں
2. بیکٹیریا		(ب) سرنگیں بناتا ہے

ورک شیٹ: مٹی

نام: _____ تاریخ: _____

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں

الفاظ کا ڈبہ: میرا مٹی · چٹانوں · کٹاؤ · کیچوے · ہیومس

1. مٹی ٹوٹی ہوئی _____ سے بنتی ہے۔
2. گلے سڑے پتوں سے بنے زرخیز حصے کو _____ کہتے ہیں۔
3. _____ پودوں کے لیے سب سے بہتر مٹی ہے۔
4. _____ مٹی میں سرنگیں بنا کر ہوا اندر جانے دیتے ہیں۔
5. پانی اور ہوا سے مٹی کے بہہ جانے کو _____ کہتے ہیں۔

ب۔ درست کے لیے ✓ اور غلط کے لیے ✗ لگائیں

1. ☐ ریت کے ذرات چکنی مٹی سے بڑے ہیں۔
2. ☐ ریتلی مٹی بہت پانی روکتی ہے۔
3. ☐ تحلیل کار مردہ چیزوں کو توڑ کر مٹی میں ملاتے ہیں۔
4. ☐ مٹی کا کٹاؤ درخت کاٹنے سے کم ہوتا ہے۔

ج۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں (قوسین میں نمبر لکھیں)

کالم الف	کالم ب
1. ریت	( ) چپچپی
2. گاد	( ) گلے سڑے پتے
3. چکنی مٹی	( ) کھردری
4. ہیومس	( ) نرم اور ریشمی

د۔ مختصر جواب دیں

1. مٹی میں کون سی چار چیزیں ہوتی ہیں؟

_____

_____

2. میرا مٹی پودوں کے لیے سب سے بہتر کیوں ہے؟

_____

_____

3. مٹی کے کٹاؤ کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟

_____

_____

ہ۔ تصویر بنائیں اور نام لکھیں

مٹی والی بوتل کی تصویر بنائیں اور ریت، گاد، چکنی مٹی اور ہیومس کی تہیں دکھا کر ان کے نام لکھیں۔

باب 10

زمین اور خلا

ہم کیا سیکھیں گے؟ نظامِ شمسی، دن اور رات کیسے ہوتے ہیں، سال کیا ہے اور چاند کی شکلیں کیوں بدلتی ہیں، سیکھیں۔

1 نظامِ شمسی

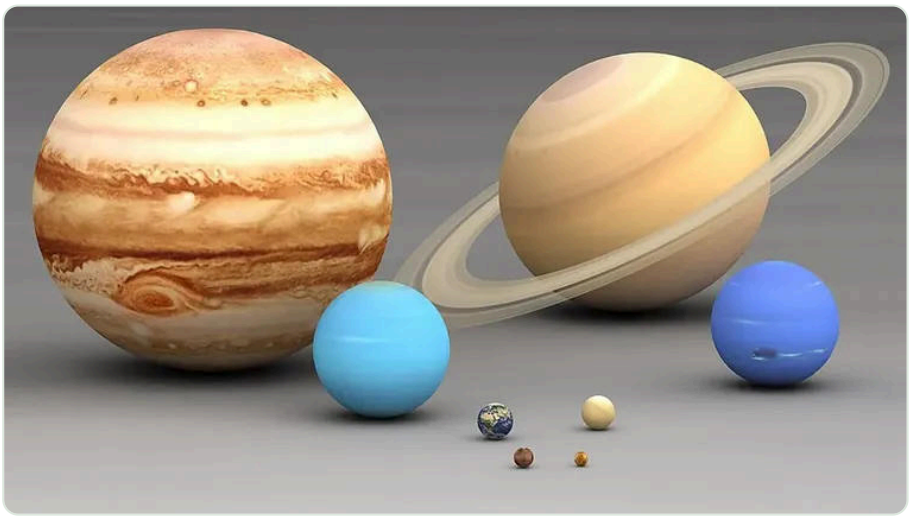
سورج ایک **ستارہ** ہے۔ یہ گرم گیسوں کا بہت بڑا گولا ہے جو روشنی اور گرمی دیتا ہے۔

سورج اور اس کے گرد گھومنے والے **سیارے**، چاند اور دوسری چیزیں مل کر **نظامِ شمسی** بناتے ہیں۔

سورج سے شروع کر کے آٹھ سیارے اس ترتیب میں ہیں: **عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس اور نیپچون**۔

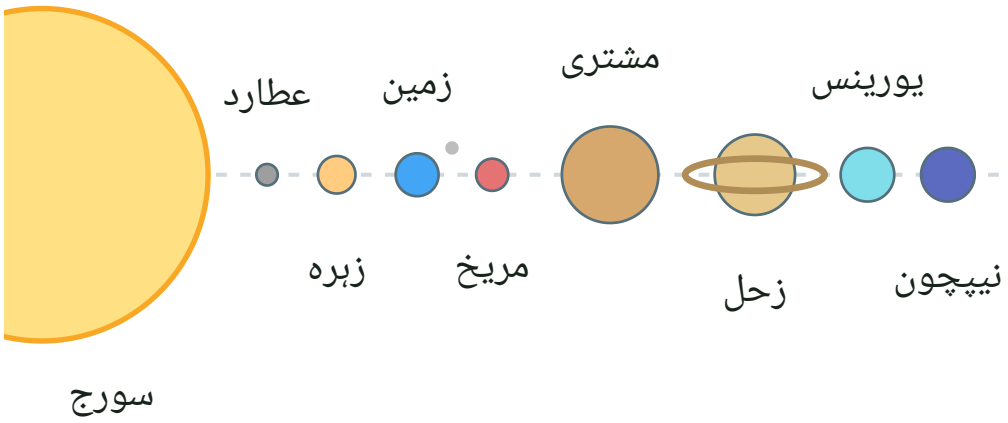
ہماری **زمین** ہی وہ سیارہ ہے جہاں ہمیں معلوم ہے کہ زندگی ہے، کیونکہ یہاں پانی، ہوا اور مناسب گرمی ہے۔

مشتری سب سے بڑا سیارہ ہے اور عطارد سورج کے سب سے قریب ہے۔



تصویر: Lsmpascal · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

خاکہ: حصے اور ان کا کام



سورج (Sun · سج)
ایک ستارہ جو نظامِ شمسی کو روشنی اور گرمی دیتا ہے۔

عطارد (Mercury · عطارد)
سورج کے سب سے قریب اور سب سے چھوٹا سیارہ۔

زہرہ (Venus · زہرہ)
سب سے گرم سیارہ۔ صبح اور شام کو چمکتے ستارے کی طرح نظر آتا ہے۔

زمین (Earth · زمین)
ہمارا گھر۔ پانی، ہوا اور زندگی والا سیارہ۔ اس کا ایک چاند ہے۔

مریخ (Mars · مریخ)
سرخ سیارہ، کیونکہ اس کی مٹی میں زنگ ہے۔

مشتری (Jupiter · مشتري)
سب سے بڑا سیارہ، گیسوں سے بنا ہوا۔

زحل (Saturn · زحل)
اس کے گرد برف اور پتھر کے خوبصورت حلقے ہیں۔

یورینس (Uranus · یورینس)
بہت ٹھنڈا سیارہ جو پہلو کے بل لیٹا ہوا گھومتا ہے۔

نیپچون (Neptune · نیپچون)
سورج سے سب سے دور سیارہ۔ وہاں بہت تیز ہوائیں چلتی ہیں۔

2 دن، رات اور سال

زمین اپنے **محور** (ایک فرضی سیدھی لکیر) پر لٹو کی طرح گھومتی رہتی ہے۔ اسے **محوری گردش** کہتے ہیں۔ ایک پورا چکر تقریباً **24 گھنٹوں** میں مکمل ہوتا ہے۔

زمین کا جو حصہ سورج کی طرف ہوتا ہے وہاں **دن** اور جو حصہ سورج سے دوسری طرف ہوتا ہے وہاں **رات** ہوتی ہے۔

زمین سورج کے گرد بھی گھومتی ہے۔ سورج کا ایک پورا چکر تقریباً **365 دن** یعنی ایک **سال** میں مکمل ہوتا ہے۔

سورج ہر روز **مشرق** سے طلوع اور **مغرب** میں غروب ہوتا نظر آتا ہے، کیونکہ زمین گھوم رہی ہے۔

3 چاند

چاند زمین کا قدرتی **سیارچہ** (سیٹلائٹ) ہے، یعنی یہ زمین کے گرد گھومتا ہے۔ ایک چکر تقریباً ایک **مہینے** میں مکمل ہوتا ہے۔

چاند اپنی روشنی نہیں دیتا۔ یہ سورج کی روشنی **منعکس** کرتا ہے۔

چاند کا آدھا حصہ ہمیشہ روشن ہوتا ہے، لیکن زمین سے ہم اس کا مختلف حصہ دیکھتے ہیں۔ اسی لیے چاند کی **شکلیں** بدلتی نظر آتی ہیں: **نیا چاند، ہلال، آدھا چاند اور پورا چاند (چودھویں کا چاند)**۔

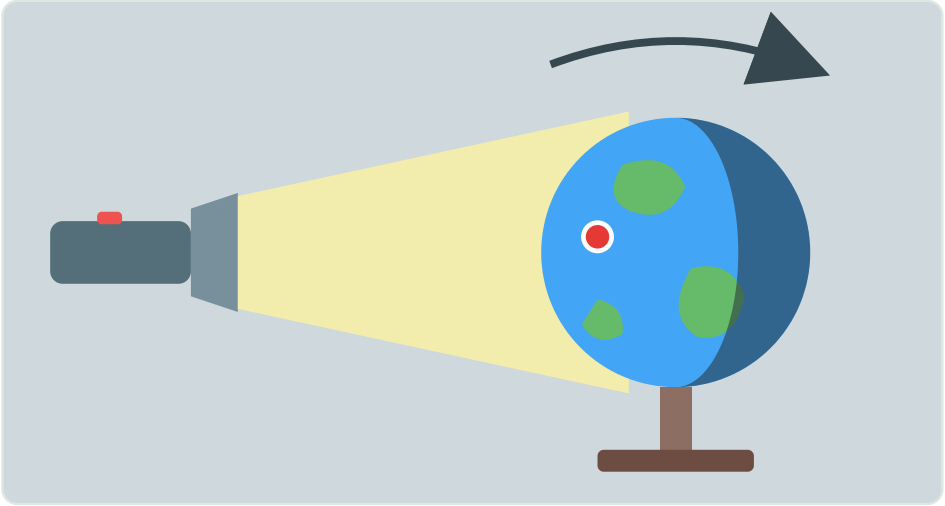
اسلامی مہینے چاند سے شروع ہوتے ہیں۔ نئے مہینے کے آغاز میں باریک ہلال دیکھا جاتا ہے۔

چاند پر ہوا اور پانی نہیں، اس لیے وہاں زندگی نہیں ہے۔

اہم الفاظ

English	سنڌي	اردو
solar system	شمسي نظام	نظامِ شمسی
star	تارو	ستارہ
planet	سيارو	سیارہ
satellite	سيٽلائيٽ	سیارچہ
axis	محور	محور
rotation	گردش	محوری گردش
revolution	سج جو چڪر	سالانہ گردش
east	اوپر	مشرق
west	اولهه	مغرب
crescent	هلال	ہلال
full moon	پورو چنڊ	پورا چاند

تجربہ: ٹارچ اور گیند سے دن اور رات



درکار اشیاء

- ایک ٹارچ (سورج کے لیے)
- ایک گیند یا مالٹا (زمین کے لیے)
- ایک چھوٹا اسٹیکر یا قلم کا نشان
- ایک اندھیرا کمرہ

طریقہ

1. گیند پر چھوٹا نشان لگائیں۔ یہ آپ کا گھر ہے۔
2. کمرے کی بتیاں بند کریں اور دوست سے کہیں کہ ٹارچ گیند کی طرف جلائے۔
3. گیند کو آہستہ آہستہ گھمائیں۔
4. دیکھیں کہ نشان کب روشنی میں ہے اور کب اندھیرے میں۔

احتیاط: اندھیرے میں آہستہ چلیں اور ٹارچ کسی کی آنکھوں میں نہ ڈالیں۔ سورج کی طرف کبھی سیدھا نہ دیکھیں۔

ہم نے کیا سیکھا؟ جب نشان ٹارچ کی طرف ہوتا ہے تو وہاں روشنی (دن) ہوتی ہے۔ جب گیند گھومتی ہے اور نشان دوسری طرف چلا جاتا ہے تو وہاں اندھیرا (رات) ہو جاتا ہے۔ زمین کے گھومنے سے ہی دن اور رات ہوتے ہیں۔

مشق کے سوالات

درست جواب پر دائرہ لگائیں

1. **سورج کیا ہے؟**

(الف) ایک ستارہ
(ب) ایک سیارہ
(ج) ایک چاند
(د) ایک بادل

2. **نظامِ شمسی میں کتنے سیارے ہیں؟**

(الف) 6 **(ب)** 8

(ج) 10 **(د)** 12

3. **سب سے بڑا سیارہ کون سا ہے؟**

(الف) زمین **(ب)** مریخ

(ج) مشتری **(د)** عطارد

4. **سورج کے سب سے قریب سیارہ کون سا ہے؟**

(الف) عطارد **(ب)** زہرہ

(ج) نیپچون **(د)** زحل

5. **دن اور رات کیوں ہوتے ہیں؟**

(الف) زمین اپنے محور پر گھومتی ہے **(ب)** سورج بند ہو جاتا ہے

(ج) چاند سورج کو ڈھانپ لیتا ہے **(د)** بادل سورج کو چھپا لیتے ہیں

6. **زمین کو اپنے محور پر ایک پورا چکر لگانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟**

(الف) تقریباً 24 گھنٹے **(ب)** ایک ہفتہ

(ج) ایک مہینہ **(د)** 365 دن

7. **زمین کو سورج کے گرد ایک پورا چکر لگانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟**

(الف) 24 گھنٹے **(ب)** 30 دن

(ج) تقریباً 365 دن **(د)** 10 سال

8. **سورج کس طرف سے طلوع ہوتا نظر آتا ہے؟**

(الف) مشرق **(ب)** مغرب

(ج) شمال **(د)** جنوب

9. **چاند کیا ہے؟**

(الف) زمین کا قدرتی سیارچہ **(ب)** ایک ستارہ

(ج) سورج کا ٹکڑا **(د)** ایک سیارہ

درست یا غلط لکھیں

10. **زمین ہی وہ سیارہ ہے جہاں ہمیں زندگی کا علم ہے۔** _____

11. **چاند اپنی روشنی خود دیتا ہے۔** _____

12. **زمین کا جو حصہ سورج کی طرف ہو وہاں دن ہوتا ہے۔** _____

13. **چاند پر ہوا اور پانی بہت ہے۔** _____

14. **زحل کے گرد حلقے ہیں۔** _____

کالموں کو ملائیں

15. ہر لفظ کو اس کے معنی سے ملائیں۔

1. محوری گردش		(الف) سورج کا ایک پورا چکر
2. سال		(ب) سیارے کے گرد گھومنے والی چیز
3. سیارچہ		(ج) زمین کا محور پر گھومنا

کالموں کو ملائیں

16. ہر سیارے کو اس کی خصوصیت سے ملائیں۔

1. مریخ		(الف) سب سے بڑا سیارہ
2. مشتری		(ب) خوبصورت حلقوں والا
3. زحل		(ج) زندگی والا
4. زمین		(د) سرخ سیارہ

ورک شیٹ: زمین اور خلا

نام: _____ تاریخ: _____

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں

الفاظ کا ڈبہ: 24 · آٹھ · ستارہ · سیارچہ · مشرق

1. سورج ایک _____ ہے۔
2. نظامِ شمسی میں _____ سیارے ہیں۔
3. زمین اپنے محور پر تقریباً _____ گھنٹوں میں ایک چکر پورا کرتی ہے۔
4. چاند زمین کا قدرتی _____ ہے۔
5. سورج _____ سے طلوع ہوتا نظر آتا ہے۔

ب۔ درست کے لیے ✓ اور غلط کے لیے ✗ لگائیں

1. ☐ مشتری سب سے چھوٹا سیارہ ہے۔
2. ☐ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔
3. ☐ چاند سورج کی روشنی منعکس کرتا ہے۔
4. ☐ ایک سال میں تقریباً 100 دن ہوتے ہیں۔

ج۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں (قوسین میں نمبر لکھیں)

کالم الف	کالم ب
1. عطارد	( ) حلقوں والا سیارہ
2. مریخ	( ) گول روشن چاند
3. زحل	( ) سورج کے سب سے قریب
4. پورا چاند	( ) سرخ سیارہ

د۔ مختصر جواب دیں

1. سورج سے شروع کر کے آٹھ سیاروں کے نام ترتیب سے لکھیں۔

_____

_____

2. دن اور رات کیوں ہوتے ہیں؟

_____

_____

3. زمین پر زندگی کیوں ممکن ہے؟

_____

_____

ہ۔ تصویر بنائیں اور نام لکھیں

چاند کی چار شکلیں بنائیں: نیا چاند، ہلال، آدھا چاند اور پورا چاند، اور ان کے نام لکھیں۔

باب 11

پودے: حصے اور غذا بنانا

ہم کیا سیکھیں گے؟ پودے کے حصے، ان کے کام اور پتے غذا کیسے بناتے ہیں، سیکھیں۔

1 پودے کے حصے

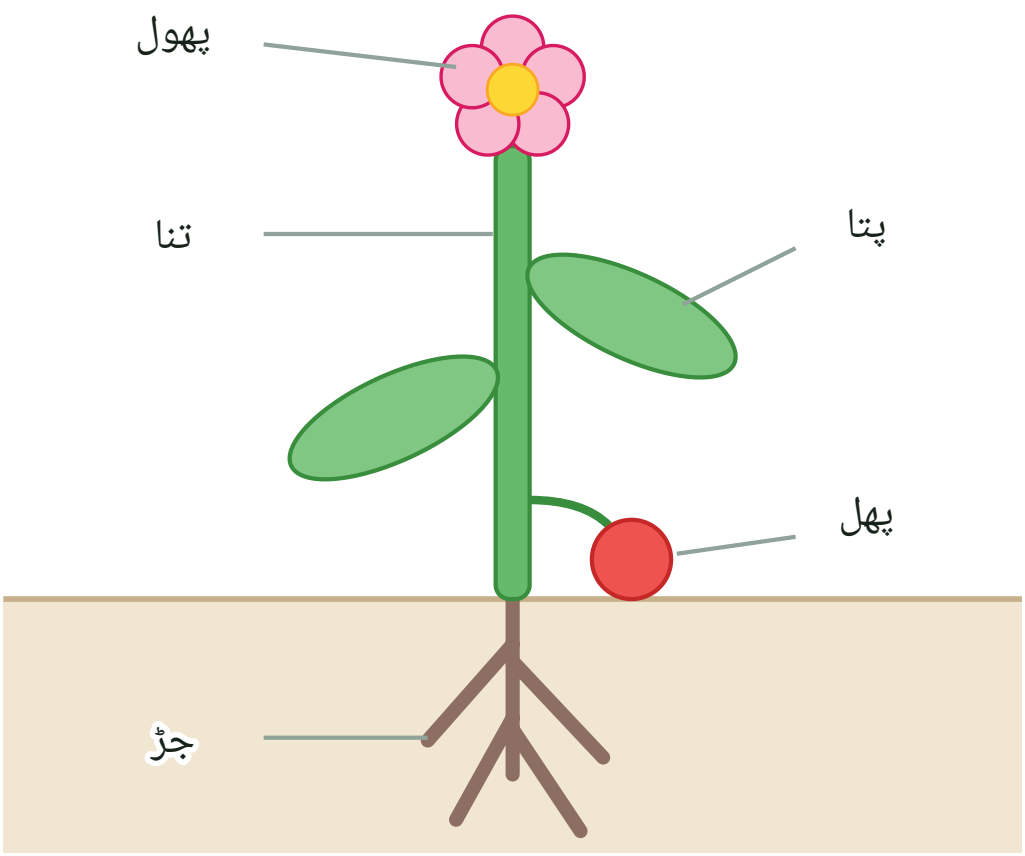
پودے کے مختلف **حصے** ہوتے ہیں۔ ہر حصے کا اپنا کام ہے۔

- **جڑ**: مٹی کے نیچے بڑھتی ہے۔ یہ پودے کو مضبوطی سے تھامے رکھتی ہے اور مٹی سے **پانی** اور معدنیات جذب کرتی ہے۔
- **تنا**: پودے کو سیدھا کھڑا رکھتا ہے۔ یہ جڑوں سے پتوں تک پانی اور پتوں سے دوسرے حصوں تک غذا پہنچاتا ہے۔
- **پتا**: عام طور پر سبز اور پتلا ہوتا ہے۔ پتے پودے کے لیے **غذا** بناتے ہیں۔
- **پھول**: اکثر رنگین ہوتا ہے۔ پھول **بیج** بناتے ہیں۔
- **پھل**: پھول سے بنتا ہے اور بیجوں کی حفاظت کرتا ہے۔
- **بیج**: اس سے نیا پودا اُگ سکتا ہے۔



تصویر: Kelvinsong (labels removed) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

خاکہ: حصے اور ان کا کام



پھول (گل · Flower)
بیج بناتا ہے۔ اس کے چمکدار رنگ شہد کی مکھیوں اور تتلیوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔

پتا (پن · Leaf)
سورج کی روشنی سے پودے کے لیے غذا بناتا ہے اور آکسیجن خارج کرتا ہے۔

تنا (ڈنڈ · Stem)
پودے کو سیدھا کھڑا رکھتا ہے اور پانی اور غذا پہنچاتا ہے۔

پھل (میوو · Fruit)
پھول سے بنتا ہے اور بیجوں کی حفاظت کرتا ہے۔

جڑ (پاڑ · Root)
پودے کو مٹی میں تھامے رکھتی ہے اور پانی اور معدنیات جذب کرتی ہے۔

2 پودے غذا کیسے بناتے ہیں؟

سبز پودے اپنی غذا خود بناتے ہیں۔ اس عمل کو **ضیائی تالیف** (فوٹو سنتھیسز) کہتے ہیں۔

غذا بنانے کے لیے پتے کو چار چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے:

- **سورج کی روشنی** (سورج سے توانائی)
- **پانی** (جڑوں سے)
- **کاربن ڈائی آکسائیڈ** (ہوا میں موجود ایک گیس، جو پتے کے ننھے سوراخوں سے اندر جاتی ہے)
- **کلوروفل** (پتوں کا سبز رنگ جو سورج کی روشنی جذب کرتا ہے)

پتا **شکر (غذا)** بناتا ہے اور ہوا میں **آکسیجن** خارج کرتا ہے۔ ہمیں سانس لینے کے لیے یہی آکسیجن چاہیے!

3 پودے کیوں اہم ہیں؟

پودے تمام جانداروں کے لیے بہت اہم ہیں۔

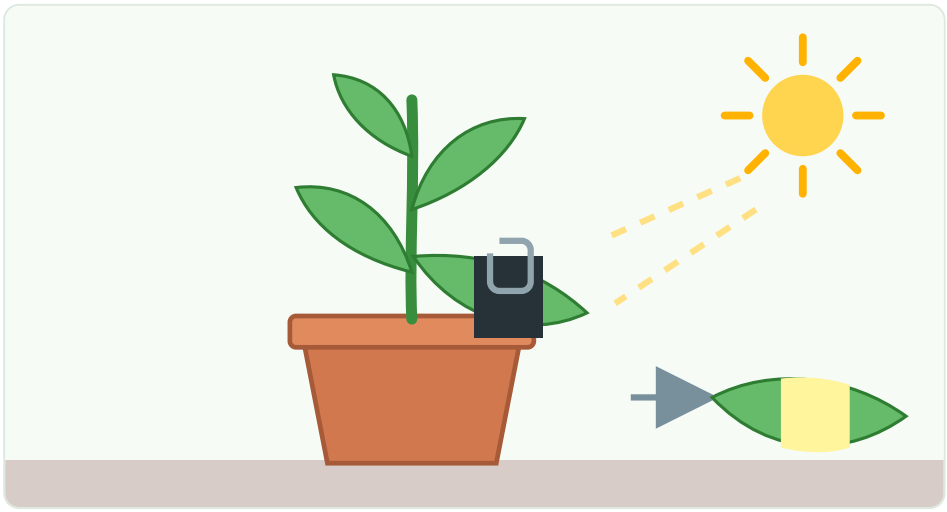
- یہ ہمیں **غذا** دیتے ہیں: گندم، چاول، پھل اور سبزیاں۔
- یہ ہمارے سانس لینے کے لیے **آکسیجن** دیتے ہیں۔
- یہ ہمیں **لکڑی**، کپڑوں کے لیے کپاس اور دوائیں دیتے ہیں۔
- درخت **سایہ** دیتے ہیں اور پرندوں اور کیڑوں کو گھر دیتے ہیں۔

ہمیں **درخت لگانے** چاہییں اور ان کا خیال رکھنا چاہیے۔

اہم الفاظ

اردو	سنڌي	English
پودا	ٻوٽو	plant
جڑ	پاڙ	root
تنا	ٽڻ	stem
پتا	پن	leaf
پھول	گل	flower
پھل	ميوو	fruit
بیج	ٻج	seed
ضیائی تالیف	ضيائي تاليف	photosynthesis
کلوروفل	ڪلوروفل	chlorophyll
آکسیجن	آڪسيجن	oxygen
کاربن ڈائی آکسائیڈ	ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ	carbon dioxide
معدنیات	معدنيات	minerals

تجربہ: کیا پتوں کو سورج کی روشنی چاہیے؟



درکار اشیاء

- سبز پتوں والا گملے کا ایک پودا
- کالے یا موٹے کاغذ کے دو چھوٹے ٹکڑے
- دو پیپر کلپ

طریقہ

1. ایک پتا منتخب کریں۔ اسے پودے سے نہ توڑیں۔
2. پتے کے کچھ حصے کو دونوں طرف سے کاغذ سے ڈھانپیں اور کلپ لگا دیں۔
3. پودے کو 4 سے 5 دن دھوپ میں رکھیں اور پانی دیتے رہیں۔
4. کاغذ ہٹائیں اور ڈھکے ہوئے حصے کا باقی پتے سے موازنہ کریں۔

احتیاط: پودا استعمال کرنے سے پہلے کسی بڑے سے پوچھیں۔ پتے کو احتیاط سے چھوئیں۔

ہم نے کیا سیکھا؟ ڈھکا ہوا حصہ ہلکا پیلا ہو جاتا ہے، جبکہ باقی پتا سبز رہتا ہے۔ سورج کی روشنی کے بغیر پتا کلوروفل اور غذا نہیں بنا سکتا۔ پتوں کو غذا بنانے کے لیے سورج کی روشنی چاہیے۔

مشق کے سوالات

درست جواب پر دائرہ لگائیں

1. **پودے کا کون سا حصہ مٹی سے پانی جذب کرتا ہے؟**

(الف) پتا (ب) پھول

(ج) جڑ (د) پھل

2. **کون سا حصہ پودے کو سیدھا کھڑا رکھتا ہے اور پانی پہنچاتا ہے؟**

(الف) تنا (ب) بیج

(ج) پھول (د) پتا

3. **پودے کا کون سا حصہ بیج بناتا ہے؟**

(الف) جڑ **(ب)** پھول

(ج) تنا **(د)** پتا

4. **کون سا حصہ بیجوں کی حفاظت کرتا ہے؟**

(الف) پھل **(ب)** جڑ

(ج) تنا **(د)** پتا

5. **پودے کا کون سا حصہ غذا بناتا ہے؟**

(الف) جڑ **(ب)** پتا

(ج) بیج **(د)** تنا

6. **پتوں میں موجود سبز رنگ کو کیا کہتے ہیں؟**

(الف) آکسیجن **(ب)** کلوروفل

(ج) شکر **(د)** مٹی

7. **پودے غذا بنانے کے لیے ہوا سے کون سی گیس لیتے ہیں؟**

(الف) آکسیجن **(ب)** کاربن ڈائی آکسائیڈ

(ج) دھواں **(د)** بھاپ

8. **پودے کون سی گیس خارج کرتے ہیں جو ہم سانس میں لیتے ہیں؟**

(الف) آکسیجن **(ب)** کاربن ڈائی آکسائیڈ

(ج) دھواں **(د)** گرد

9. **ان میں سے کون سی چیز ہمیں پودوں سے ملتی ہے؟**

(الف) کپاس **(ب)** شیشہ

(ج) لوہا **(د)** پلاسٹک

درست یا غلط لکھیں

10. **پودوں کو غذا بنانے کے لیے سورج کی روشنی چاہیے۔** _____

11. **جڑیں عام طور پر مٹی کے اوپر بڑھتی ہیں۔** _____

12. **بیج سے نیا پودا اُگ سکتا ہے۔** _____

13. **ہمیں درختوں سے لکڑی ملتی ہے۔** _____

14. **پودے اندھیرے میں روشنی کے بغیر غذا بناتے ہیں۔** _____

کالموں کو ملائیں

15. **پودے کے ہر حصے کو اس کے کام سے ملائیں۔**

1. جڑ		(الف) پانی اوپر پہنچاتا ہے
2. تنا		(ب) غذا بناتا ہے
3. پتا		(ج) بیج بناتا ہے
4. پھول		(د) پانی جذب کرتی ہے

کالموں کو ملائیں

16. **ہر لفظ کو اس کے معنی سے ملائیں۔**

1. سورج کی روشنی		(الف) پتوں کا سبز رنگ
2. کلوروفل		(ب) ہوا سے لی گئی گیس
3. کاربن ڈائی آکسائیڈ		(ج) پتوں سے خارج ہونے والی گیس
4. آکسیجن		(د) غذا بنانے کے لیے توانائی

ورک شیٹ: پودے: حصے اور غذا بنانا

نام: _____ تاریخ: _____

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں

الفاظ کا ڈبہ: آکسیجن · بیج · جڑ · غذا · کلوروفل

1. _____ مٹی سے پانی جذب کرتی ہے۔
2. پتے پودے کے لیے _____ بناتے ہیں۔
3. پتوں کے سبز رنگ کو _____ کہتے ہیں۔
4. پودے ہوا میں _____ خارج کرتے ہیں۔
5. پھول _____ بناتے ہیں۔

ب۔ درست کے لیے ✓ اور غلط کے لیے ✗ لگائیں

1. ☐ تنا جڑوں سے پتوں تک پانی پہنچاتا ہے۔
2. ☐ پودے صرف رات کو غذا بناتے ہیں۔
3. ☐ ہمیں کپاس پودوں سے ملتی ہے۔
4. ☐ پھل جڑ سے بنتا ہے۔

ج۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں (قوسین میں نمبر لکھیں)

کالم الف	کالم ب
1. پتا	( ) نیا پودا بنتا ہے
2. پھل	( ) پودے کو سیدھا رکھتا ہے
3. بیج	( ) غذا بناتا ہے
4. تنا	( ) بیجوں کی حفاظت کرتا ہے

د۔ مختصر جواب دیں

1. پتے کو غذا بنانے کے لیے کون سی چار چیزیں چاہییں؟

_____

_____

2. جڑ کے دو کام لکھیں۔

_____

_____

3. ہمیں درخت کیوں لگانے چاہییں؟

_____

_____

ہ۔ تصویر بنائیں اور نام لکھیں

ایک پودے کی تصویر بنائیں اور جڑ، تنا، پتا، پھول اور پھل کے نام لکھیں۔

باب 12

ہمارا جسم: نظامِ انہضام

ہم کیا سیکھیں گے؟ جانیں کہ کھانے کے بعد غذا کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور دانتوں اور معدے کو صحت مند کیسے رکھیں۔

1 ہمیں غذا کی ضرورت کیوں ہے؟

ہمارے جسم کو **توانائی** حاصل کرنے، بڑھنے اور صحت مند رہنے کے لیے **غذا** کی ضرورت ہے۔

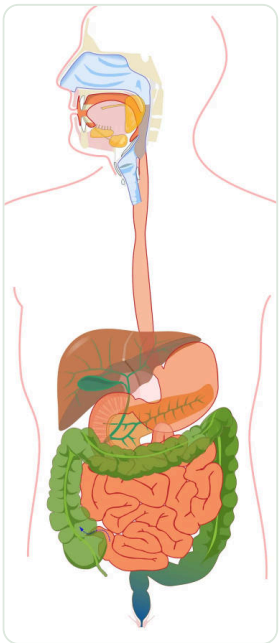
لیکن جسم غذا کو ویسے ہی استعمال نہیں کر سکتا۔ غذا کو بہت چھوٹے ذرات میں توڑنا پڑتا ہے۔ اسے **ہاضمہ** کہتے ہیں۔

جسم کے وہ حصے جو مل کر یہ کام کرتے ہیں، **نظامِ انہضام** کہلاتے ہیں۔

2 غذا کا سفر

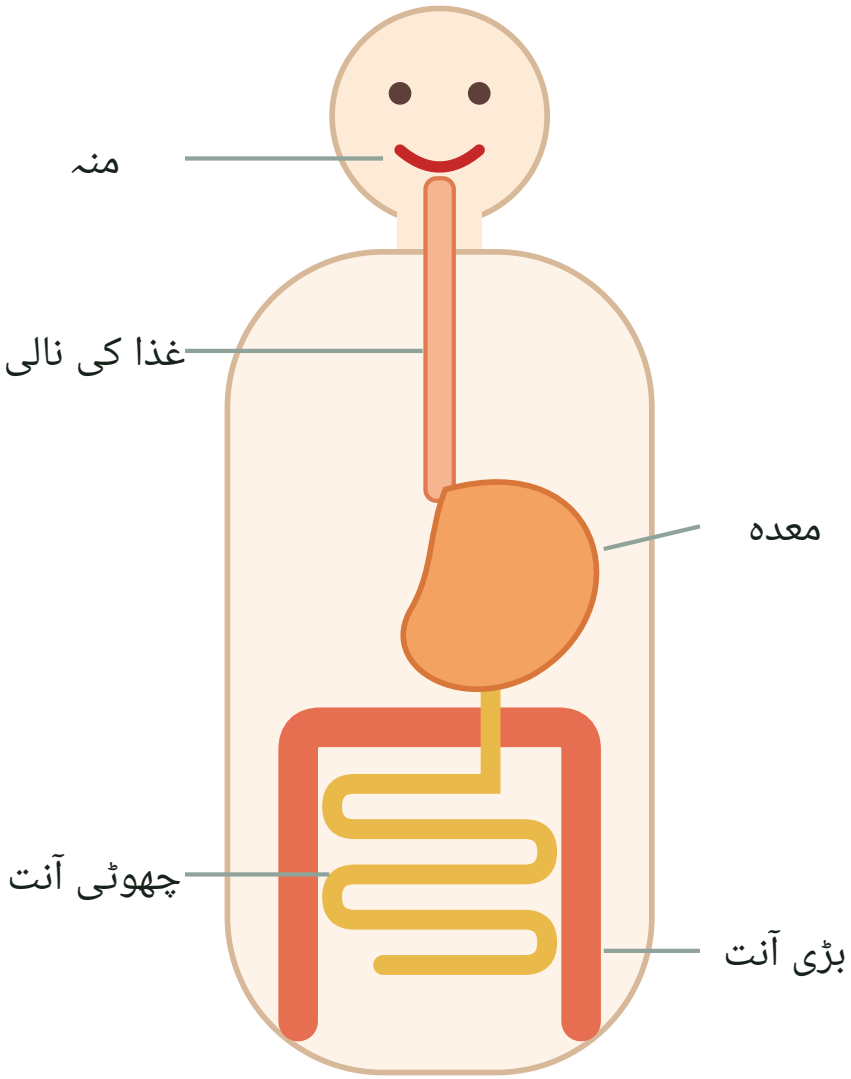
آئیے روٹی کے ایک نوالے کا جسم کے اندر سفر دیکھیں۔

- **منہ**: دانت غذا کو کاٹتے اور چباتے ہیں۔ **لعاب** اسے گیلا اور نرم کرتا ہے اور ہاضمے کا آغاز کرتا ہے۔
- **غذا کی نالی**: ایک لمبی نالی جو غذا کو منہ سے معدے تک پہنچاتی ہے۔
- **معدہ**: پٹھوں سے بنی ایک تھیلی۔ یہ غذا کو اچھی طرح ملاتا ہے اور اس میں ہاضمے کے رس شامل کرتا ہے۔
- **چھوٹی آنت**: ایک لمبی اور لپٹی ہوئی نالی۔ یہاں ہاضمہ مکمل ہوتا ہے اور مفید غذا **خون** میں شامل ہو جاتی ہے۔
- **بڑی آنت**: یہ بچی ہوئی غذا سے پانی واپس جذب کرتی ہے۔ پھر فضلہ جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔



تصویر: Mariana Ruiz, Jmarchn · Public domain · Wikimedia Commons

خاکہ: حصے اور ان کا کام



منہ (وات · Mouth)
دانت غذا چباتے ہیں اور لعاب اسے نرم کرتا ہے۔ ہاضمہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔

چھوٹی آنت (ننیو آنبو · Small intestine)
ایک لمبی لپٹی ہوئی نالی جہاں ہاضمہ مکمل ہوتا ہے اور غذا خون میں شامل ہوتی ہے۔

غذا کی نالی (کاتي جي نالي · Food pipe)
ایک لمبی نالی جو غذا کو منہ سے معدے تک پہنچاتی ہے۔

بڑی آنت (وڈو آنبو · Large intestine)
بچی ہوئی غذا سے پانی واپس جذب کرتی ہے۔ پھر فضلہ جسم سے خارج ہوتا ہے۔

معدہ (معدو · Stomach)
پٹھوں کی تھیلی جو غذا کو اچھی طرح ملاتی ہے اور اس میں ہاضمے کے رس شامل کرتی ہے۔

3 ہمارے دانت

دانت غذا کاٹنے اور چبانے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ ہمارے دانت مختلف قسم کے ہوتے ہیں:

- **سامنے کے دانت** پتلے اور تیز ہوتے ہیں۔ یہ غذا کو **کاٹتے** ہیں۔
- **نوکیلے دانت** غذا کو **چیرتے** ہیں۔
- **داڑھیں** پیچھے کے چوڑے دانت ہیں۔ یہ غذا کو **پیستی** اور چباتی ہیں۔

بچوں کے 20 **دودھ کے دانت** ہوتے ہیں۔ یہ گر جاتے ہیں اور ان کی جگہ **پکے دانت** نکل آتے ہیں۔

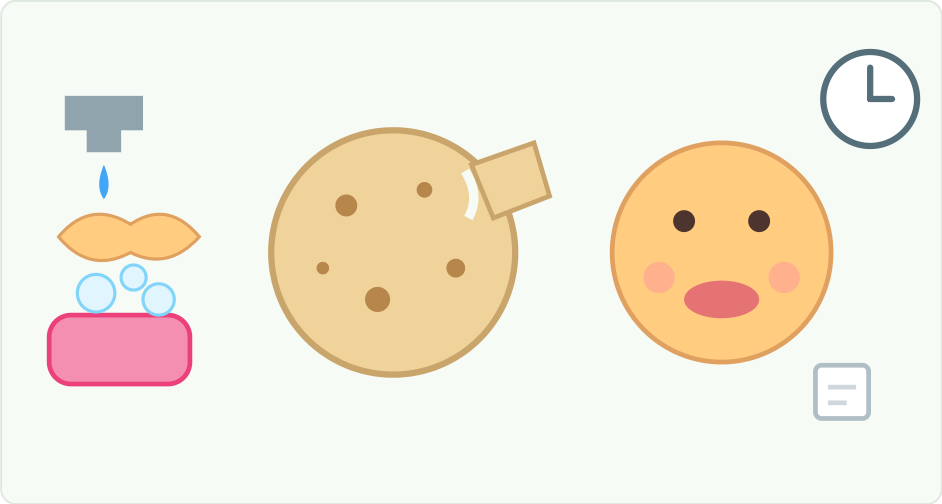
4 صحت مند عادات

- دن میں دو بار، صبح اور سونے سے پہلے، دانتوں پر **برش** کریں۔
- کھانے سے پہلے صابن سے **ہاتھ دھوئیں**۔
- غذا کو اچھی طرح **چبائیں** اور آہستہ کھائیں۔
- پھل، سبزیاں اور **صاف غذا** کھائیں۔ مٹھائیاں اور چپس کم کھائیں۔
- خوب **صاف پانی** پئیں۔

اہم الفاظ

اردو	سنڌي	English
ہاضمہ	هاضمو	digestion
نظامِ انہضام	هاضمي جو نظام	digestive system
توانائی	توانائي	energy
منہ	وات	mouth
لعاب	لعاب	saliva
غذا کی نالی	کاڌي جي نالي	food pipe
معدہ	معدو	stomach
چھوٹی آنت	ننڍو آنڊو	small intestine
بڑی آنت	وڏو آنڊو	large intestine
دانت	ڏند	teeth
داڑھیں	ڏاڙهون	molars

تجربہ: روٹی میٹھی کیوں لگتی ہے؟



درکار اشیاء

- سادہ روٹی یا ڈبل روٹی کا چھوٹا ٹکڑا
- صاف ہاتھ

طریقہ

1. صابن سے ہاتھ دھوئیں۔
2. روٹی کا چھوٹا ٹکڑا منہ میں ڈالیں۔
3. اسے تقریباً ایک منٹ آہستہ آہستہ چبائیں۔ جلدی نہ نگلیں۔
4. دیکھیں کہ ذائقہ کیسے بدلتا ہے۔

احتیاط: صرف صاف اور تازہ غذا استعمال کریں۔ منہ میں ڈالی ہوئی غذا کسی کے ساتھ نہ بانٹیں۔

ہم نے کیا سیکھا؟ کچھ دیر چبانے کے بعد روٹی تھوڑی میٹھی لگنے لگتی ہے۔ لعاب روٹی میں موجود نشاستے کے کچھ حصے کو شکر میں بدل دیتا ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ ہاضمہ منہ سے شروع ہوتا ہے!

مشق کے سوالات

درست جواب پر دائرہ لگائیں

1. **جسم کے اندر غذا کو بہت چھوٹے ذرات میں توڑنے کو کیا کہتے ہیں؟**

(الف) ہاضمہ (ب) سانس لینا

(ج) بڑھنا (د) سونا

2. **ہاضمہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟**

(الف) معدے میں (ب) منہ میں

(ج) بڑی آنت میں (د) غذا کی نالی میں

3. **کون سی نالی غذا کو منہ سے معدے تک پہنچاتی ہے؟**

(الف) غذا کی نالی **(ب)** چھوٹی آنت

(ج) سانس کی نالی **(د)** بڑی آنت

4. **کس حصے میں مفید غذا خون میں شامل ہوتی ہے؟**

(الف) منہ **(ب)** چھوٹی آنت

(ج) دانت **(د)** غذا کی نالی

5. **کون سا حصہ بچی ہوئی غذا سے پانی واپس جذب کرتا ہے؟**

(الف) بڑی آنت **(ب)** منہ

(ج) معدہ **(د)** دانت

6. **کون سے دانت غذا کو پیستے ہیں؟**

(الف) سامنے کے دانت **(ب)** نوکیلے دانت

(ج) داڑھیں **(د)** کوئی نہیں

7. **بچوں کے کتنے دودھ کے دانت ہوتے ہیں؟**

(الف) 10 **(ب)** 20

(ج) 32 **(د)** 40

8. **ہمیں دانت کتنی بار برش کرنے چاہییں؟**

(الف) ہفتے میں ایک بار **(ب)** دن میں دو بار

(ج) کبھی نہیں **(د)** مہینے میں ایک بار

9. **منہ میں غذا کو گیلا اور نرم کون کرتا ہے؟**

(الف) لعاب **(ب)** خون

(ج) ہوا **(د)** ہڈیاں

درست یا غلط لکھیں

10. **معدہ پٹھوں سے بنی ایک تھیلی ہے۔** _____

11. **نوکیلے دانت غذا کو چیرتے ہیں۔** _____

12. **ہمیں کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہییں۔** _____

13. **زیادہ مٹھائیاں کھانا ہمارے دانتوں کے لیے اچھا ہے۔** _____

14. **غذا منہ سے سیدھی بڑی آنت میں جاتی ہے۔** _____

کالموں کو ملائیں

15. **جسم کے ہر حصے کو اس کے کام سے ملائیں۔**

1. منہ		(الف) غذا معدے تک پہنچاتی ہے
2. غذا کی نالی		(ب) غذا میں رس ملاتا ہے
3. معدہ		(ج) غذا خون میں بھیجتی ہے
4. چھوٹی آنت		(د) غذا چباتا ہے

کالموں کو ملائیں

16. **ہر قسم کے دانت کو اس کے کام سے ملائیں۔**

1. سامنے کے دانت		(الف) چیرنا
2. نوکیلے دانت		(ب) پیسنا
3. داڑھیں		(ج) بچپن میں گرتے ہیں
4. دودھ کے دانت		(د) کاٹنا

ورک شیٹ: ہمارا جسم: نظامِ انہضام

نام: _____ تاریخ: _____

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں

الفاظ کا ڈبہ: داڑھیں · دو · غذا کی نالی · منہ · چھوٹی آنت

1. ہاضمہ _____ سے شروع ہوتا ہے۔
2. _____ غذا کو منہ سے معدے تک پہنچاتی ہے۔
3. مفید غذا _____ میں خون میں شامل ہوتی ہے۔
4. _____ غذا کو پیستی اور چباتی ہیں۔
5. ہمیں دن میں _____ بار دانت برش کرنے چاہییں۔

ب۔ درست کے لیے ✓ اور غلط کے لیے ✗ لگائیں

1. ☐ لعاب غذا کو نرم کرتا ہے۔
2. ☐ بچوں کے 20 دودھ کے دانت ہوتے ہیں۔
3. ☐ ہمیں ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانا چاہیے۔
4. ☐ معدہ غذا میں ہاضمے کے رس ملاتا ہے۔

ج۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں (قوسین میں نمبر لکھیں)

کالم الف	کالم ب
1. سامنے کے دانت	( ) غذا پیستی ہیں
2. نوکیلے دانت	( ) پانی واپس لیتی ہے
3. داڑھیں	( ) غذا کاٹتے ہیں
4. بڑی آنت	( ) غذا چیرتے ہیں

د۔ مختصر جواب دیں

1. ہمارے جسم کو غذا کی ضرورت کیوں ہے؟

_____

_____

2. نظامِ انہضام کے حصے ترتیب سے لکھیں۔

_____

_____

3. اچھے ہاضمے کے لیے دو صحت مند عادات لکھیں۔

_____

_____

ہ۔ تصویر بنائیں اور نام لکھیں

نظامِ انہضام کی تصویر بنائیں اور منہ، غذا کی نالی، معدہ، چھوٹی آنت اور بڑی آنت کے نام لکھیں۔

باب 13

پانی اور آبی چکر

ہم کیا سیکھیں گے؟ پانی کی تین حالتیں، آبی چکر اور پانی بچانے کے طریقے سیکھیں۔

1 پانی کی تین حالتیں

پانی تین صورتوں میں پایا جاتا ہے، جنہیں **حالتیں** کہتے ہیں:

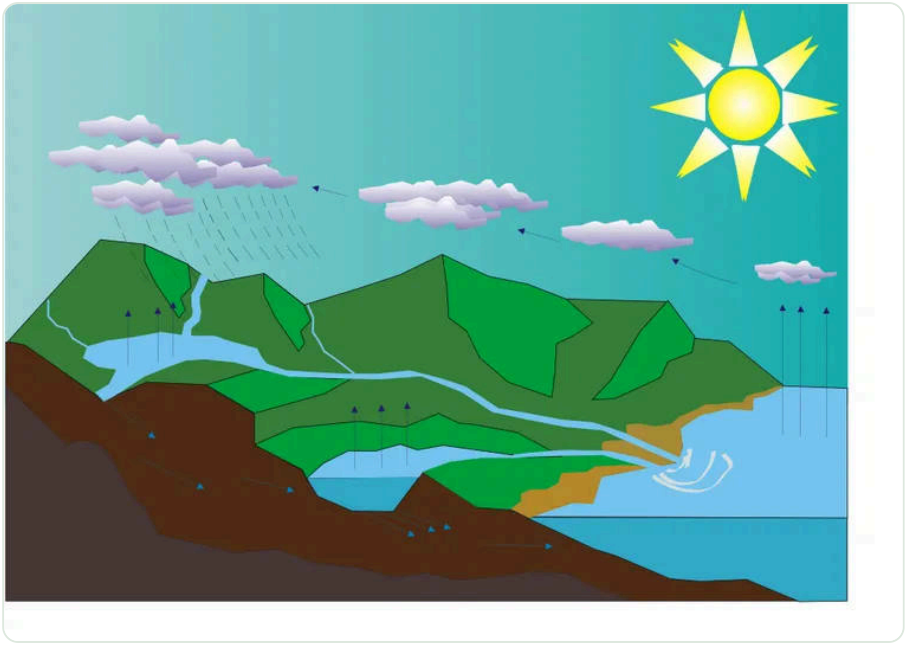
- **ٹھوس**: برف۔ اس کی شکل مقرر ہوتی ہے۔
- **مائع**: پانی۔ یہ بہتا ہے اور جس برتن میں ہو اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔
- **گیس**: آبی بخارات۔ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ یہ ہوا میں پھیل جاتے ہیں۔

جب برف کو گرم کیا جائے تو وہ **پگھل** کر پانی بن جاتی ہے۔ جب پانی کو بہت زیادہ ٹھنڈا کیا جائے تو وہ **جم** کر برف بن جاتا ہے۔

2 آبی چکر

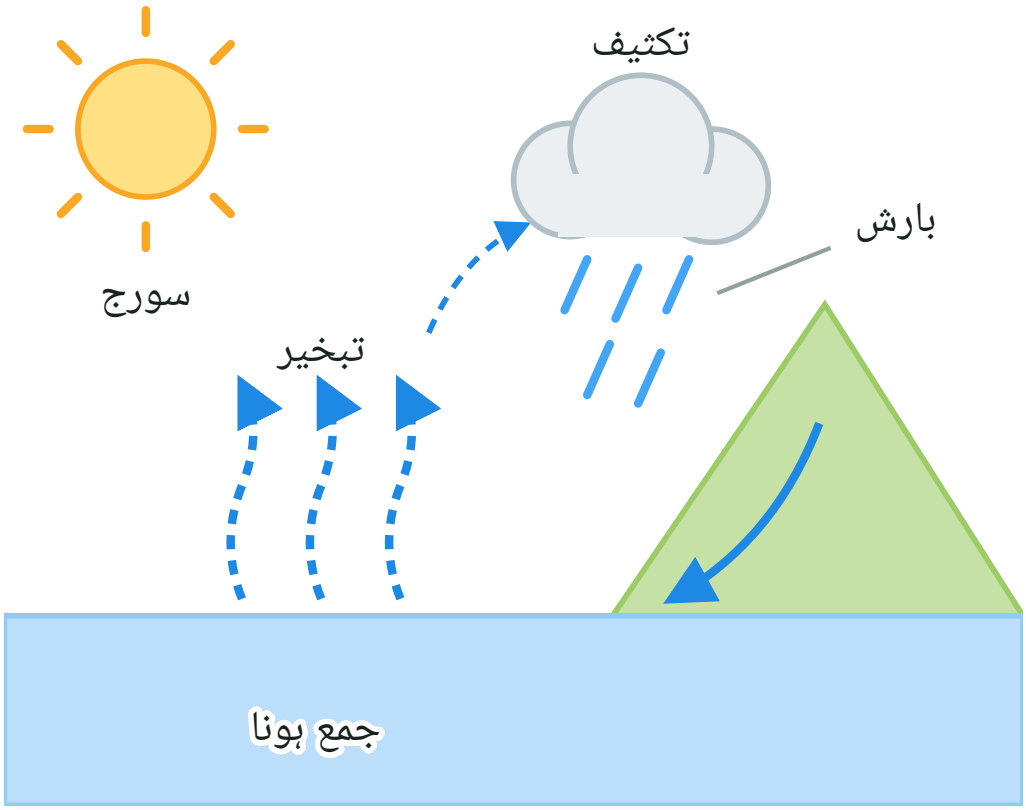
زمین پر پانی چکر میں گھومتا رہتا ہے۔ اسے **آبی چکر** کہتے ہیں۔ اس کے چار مراحل ہیں:

- **تبخیر**: سورج سمندروں، دریاؤں اور تالابوں کا پانی گرم کرتا ہے۔ پانی بخارات بن کر اوپر اٹھتا ہے۔
- **تکثیف**: اوپر ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے۔ بخارات ٹھنڈے ہو کر ننھے قطروں میں بدل جاتے ہیں۔ یہ قطرے **بادل** بناتے ہیں۔
- **بارش**: جب قطرے بڑے اور بھاری ہو جاتے ہیں تو وہ **بارش** (یا برف اور اولوں) کی صورت میں گرتے ہیں۔
- **جمع ہونا**: بارش کا پانی دریاؤں، جھیلوں، سمندروں اور زمین کے نیچے جمع ہو جاتا ہے۔ پھر چکر دوبارہ شروع ہوتا ہے۔



تصوير: Ingwik · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

خاکہ: حصے اور ان کا کام



سورج (سج · Sun)
سورج پانی کو گرم کرتا ہے اور آبی چکر شروع کرتا ہے۔

تبخیر (بھاپ بننا · Evaporation)
سورج کی گرمی پانی کو بخارات میں بدل دیتی ہے، جو اوپر اٹھتے ہیں۔

تکثیف (ککر ٹھن · Condensation)
اوپر بخارات ٹھنڈے ہو کر ننھے قطروں میں بدلتے ہیں اور بادل بنتے ہیں۔

بارش (مینھن وسن · Precipitation)
جب قطرے بڑے اور بھاری ہو جاتے ہیں تو بارش، برف یا اولوں کی صورت میں گرتے ہیں۔

جمع ہونا (پاڻي گڏ ٿيڻ · Collection)
پانی دریاؤں، جھیلوں، سمندروں اور زمین کے نیچے جمع ہوتا ہے، پھر چکر دوبارہ شروع ہوتا ہے۔

3 آئیے پانی بچائیں

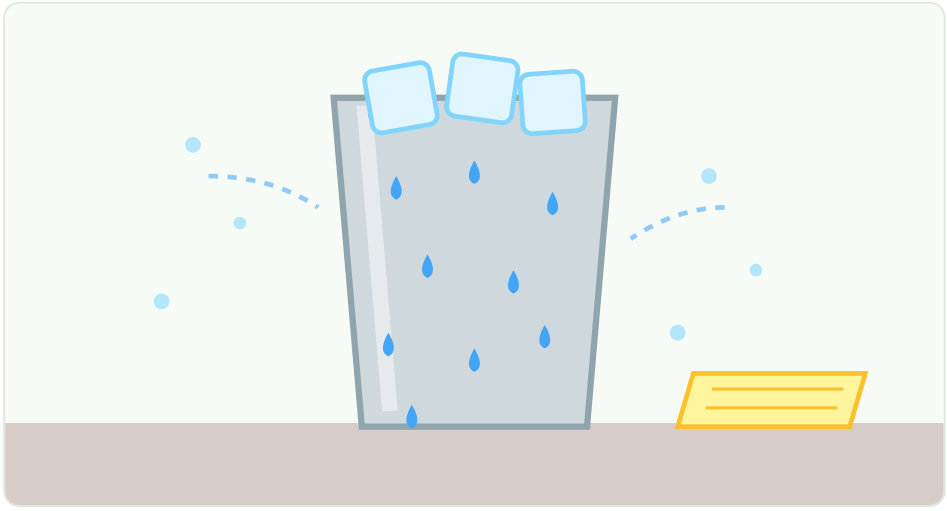
زمین پر موجود پانی کا صرف تھوڑا سا حصہ **صاف پانی** ہے جو ہم پی سکتے ہیں۔ ہمیں اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔

- دانت برش کرتے وقت **نل بند** رکھیں۔
- **ٹپکتے** نل اور پائپ ٹھیک کروائیں۔
- پودوں کو **صبح یا شام** کے وقت پانی دیں، جب کم پانی بخارات بنتا ہے۔
- دریاؤں، نہروں اور تالابوں میں کچرا نہ پھینکیں۔ پانی کو **صاف** رکھیں۔

اہم الفاظ

English	سنڌي	اردو
water	پاڻي	پانی
solid	ٺوس	ٹھوس
liquid	مائع	مائع
gas	گئس	گیس
water vapour	ٻاڦ	آبی بخارات
melting	ڳرڻ	پگھلنا
freezing	ڄمڻ	جمنا
water cycle	پاڻيءَ جو چڪر	آبی چکر
evaporation	ٻاڦ ٿيڻ	تبخیر
condensation	ڪڪر ٺهڻ	تکثیف
precipitation	مينهن وسڻ	بارش (ترسیب)
cloud	ڪڪر	بادل

تجربہ: ہوا سے پانی کے قطرے



درکار اشیاء

- اسٹیل کا گلاس یا بوتل

طریقہ

1. گلاس کو باہر سے خشک کپڑے سے صاف کریں۔

- برف کے چند ٹکڑے (یا فریج کا بہت ٹھنڈا پانی)
- خشک کپڑا

2. گلاس میں برف اور تھوڑا پانی ڈالیں۔
3. 5 منٹ انتظار کریں اور گلاس کو ہاتھ نہ لگائیں۔
4. گلاس کے باہر کی طرف دیکھیں۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟

احتیاط: خیال رکیں کہ گلاس نیچے نہ گرے۔ فرش پر گرا پانی صاف کریں تاکہ کوئی پھسل نہ جائے۔

ہم نے کیا سیکھا؟ گلاس کے باہر پانی کے ننھے قطرے نظر آتے ہیں۔ یہ ہوا میں موجود بخارات سے آتے ہیں، جو ٹھنڈے گلاس پر ٹھنڈے ہو کر قطروں میں بدل جاتے ہیں۔ اسے تکثیف کہتے ہیں — آسمان میں بادل بھی اسی طرح بنتے ہیں!

مشق کے سوالات

درست جواب پر دائرہ لگائیں

1. **برف پانی کی کون سی حالت ہے؟**

(الف) ٹھوس
(ب) مائع
(ج) گیس
(د) ان میں سے کوئی نہیں

2. **جب برف کو گرم کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟**

(الف) جم جاتی ہے
(ب) پگھل جاتی ہے
(ج) جل جاتی ہے
(د) بڑھ جاتی ہے

3. **آبی بخارات پانی کی کون سی حالت ہیں؟**

(الف) ٹھوس
(ب) مائع
(ج) گیس
(د) برف

4. **سورج پانی کو گرم کرتا ہے اور وہ بخارات بن جاتا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟**

(الف) تبخیر
(ب) تکثیف
(ج) بارش
(د) جمع ہونا

5. **بادل کس چیز سے بنے ہوتے ہیں؟**

(الف) پانی کے ننھے قطروں سے
(ب) دھوئیں سے
(ج) روئی سے
(د) ریت سے

6. **بخارات ٹھنڈے ہو کر ننھے قطروں میں بدل جاتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟**

(الف) تبخیر **(ب)** تکثیف

(ج) پگھلنا **(د)** جمع ہونا

7. **بادلوں سے بارش برسنے کو کیا کہتے ہیں؟**

(الف) بارش (ترسیب) **(ب)** تبخیر

(ج) جمنا **(د)** تکثیف

8. **آبی چکر شروع کرنے کے لیے گرمی کون دیتا ہے؟**

(الف) چاند **(ب)** سورج

(ج) ہوا **(د)** ستارے

9. **پانی بچانے کا اچھا طریقہ کون سا ہے؟**

(الف) نل کھلا چھوڑنا **(ب)** برش کرتے وقت نل بند کرنا

(ج) نہروں میں کچرا پھینکنا **(د)** روزانہ پائپ سے گاڑی دھونا

درست یا غلط لکھیں

10. **مائع پانی جس برتن میں ہو اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔** _____

11. **ہم ہوا میں آبی بخارات کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔** _____

12. **بارش کا پانی دریاؤں، جھیلوں اور سمندروں میں جمع ہوتا ہے۔** _____

13. **آبی چکر صرف ایک بار ہوتا ہے اور پھر رک جاتا ہے۔** _____

14. **ہمیں دریاؤں میں کچرا پھینکنا چاہیے۔** _____

کالموں کو ملائیں

15. آبی چکر کے ہر مرحلے کو اس سے ملائیں جو اس میں ہوتا ہے۔

1. تبخیر		(الف) بادل بنتے ہیں
2. تکثیف		(ب) بارش برستی ہے
3. بارش		(ج) پانی سمندروں اور دریاؤں میں جمع ہوتا ہے
4. جمع ہونا		(د) پانی بخارات بنتا ہے

کالموں کو ملائیں

16. ہر لفظ کو اس کی حالت یا تبدیلی سے ملائیں۔

1. برف		(الف) مائع
2. پانی		(ب) گیس
3. آبی بخارات		(ج) برف کا پانی بننا
4. پگھلنا		(د) ٹھوس

ورک شیٹ: پانی اور آبی چکر

نام: _____ تاریخ: _____

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں

الفاظ کا ڈبہ: تبخیر · سورج · نل · ٹھوس · پانی

1. برف پانی کی _____ حالت ہے۔
2. جب پانی بخارات بنتا ہے تو اسے _____ کہتے ہیں۔
3. بادل _____ کے ننھے قطروں سے بنتے ہیں۔
4. _____ سمندروں اور دریاؤں کا پانی گرم کرتا ہے۔
5. برش کرتے وقت ہمیں _____ بند کرنا چاہیے۔

ب۔ درست کے لیے ✓ اور غلط کے لیے ✗ لگائیں

1. ☐ آبی بخارات ایک گیس ہیں۔
2. ☐ برف کی شکل مقرر ہوتی ہے۔
3. ☐ بادل دھوئیں سے بنتے ہیں۔
4. ☐ ہمیں ٹپکتے نل ٹھیک کروانے چاہییں۔

ج۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں (قوسین میں نمبر لکھیں)

کالم الف	کالم ب
1. ٹھوس	( ) ہوا
2. مائع	( ) پانی کا برف بننا
3. گیس	( ) برف
4. جمنا	( ) دودھ

د۔ مختصر جواب دیں

1. آبی چکر کے چار مراحل کے نام لکھیں۔

_____

_____

2. جب برف کو گرم کیا جائے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟

_____

_____

3. گھر میں پانی بچانے کے دو طریقے لکھیں۔

_____

_____

ہ۔ تصویر بنائیں اور نام لکھیں

آبی چکر کی تصویر بنائیں۔ سورج، بادل، بارش اور دریا یا سمندر دکھائیں اور ہر مرحلے کا نام لکھیں۔

اساتذہ کے لیے

جوابات کی کلید

باب 1: جاندار اور ان کی درجہ بندی

مشق کے سوالات

1. (ج) درخت
2. (الف) غذا اور پانی
3. (ب) افزائشِ نسل
4. (الف) پنسل
5. (ب) ریت
6. (الف) درجہ بندی
7. (ب) پودے
8. (ج) مچھلی
9. (ب) پرندے
10. (الف) جل تھلیے
11. غلط
12. درست
13. درست
14. درست
15. 1 ← (د)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)، 4 ← (ج)
16. 1 ← (د)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)، 4 ← (ج)

ورک شیٹ

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں: 1. پانی · 2. درجہ بندی · 3. فقاریہ · 4. پر · 5. غذا

ب۔ درست کے لیے ✓ اور غلط کے لیے ✗ لگائیں: 1. ✗ · 2. ✓ · 3. ✗ · 4. ✓

ج۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں (قوسین میں نمبر لکھیں): (3) بغیر پھول والا پودا · (4) رینگنے والا جانور · (1) غیر فقاریہ · (2) پھول دار پودا

د۔ مختصر جواب دیں:

1. وہ بڑھتے ہیں، سانس لیتے ہیں اور انہیں غذا اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔
2. وہ نہ بڑھتی ہے، نہ سانس لیتی ہے، نہ کھاتی ہے اور نہ بچے پیدا کرتی ہے۔ وہ تبھی چلتی ہے جب کوئی اسے چلائے۔
3. مچھلیاں، جل تھلیے، رینگنے والے جانور، پرندے اور ممالیہ۔

باب 2: خوردبینی جاندار

مشق کے سوالات

1. (الف) خوردبین
2. (ب) ہر جگہ: مٹی، ہوا، پانی اور جسم میں
3. (ج) وائرس
4. (الف) ایک فنجائی
5. (ب) خمیر
6. (الف) ایک فنجائی سے
7. (ب) گلنا سڑنا (ڈی کمپوزیشن)
8. (ب) مچھر
9. (الف) کھانے سے پہلے صابن سے ہاتھ دھونا
10. غلط
11. درست
12. درست
13. غلط
14. درست
15. 1 ← (ج)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)
16. 1 ← (ج)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)

ورک شیٹ

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں: 1. خوردبین · 2. وائرس · 3. خمیر · 4. فنجائی · 5. انفیکشن

ب۔ درست کے لیے ✓ اور غلط کے لیے ✗ لگائیں: 1. ✓ · 2. ✗ · 3. ✓ · 4. ✗

ج۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں (قوسین میں نمبر لکھیں): (3) زکام · (4) پولیو کے قطرے · (1) نان اور ڈبل روٹی · (2) دہی

د۔ مختصر جواب دیں:

1. بیکٹیریا، وائرس اور فنجائی۔
2. خمیر آٹا پھلاتا ہے؛ بیکٹیریا دودھ سے دہی بناتے ہیں۔
3. صابن سے ہاتھ دھونا، پانی ابال کر پینا اور کھانا ڈھانپ کر رکھنا۔

باب 3: بیج: ساخت اور اگنا

مشق کے سوالات

1. (الف) بیج کا چھلکا
2. (ب) ریڈیکل
3. (ج) لوبیا
4. (الف) اینڈوسپرم میں
5. (ب) دو
6. (ج) ریڈیکل
7. (الف) لوبیا
8. (د) مٹی
9. (الف) سانس لینے اور توانائی حاصل کرنے کے لیے
10. درست
11. غلط
12. درست
13. غلط
14. درست
15. 1 ← (ج)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)
16. 1 ← (ب)، 2 ← (الف)

ورک شیٹ

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں: 1. بیج کا چھلکا · 2. پلیومیول · 3. اینڈوسپرم · 4. اگنا · 5. درجہ حرارت

ب۔ درست کے لیے ✓ اور غلط کے لیے ✗ لگائیں: 1. ✓ · 2. ✗ · 3. ✗ · 4. ✓

ج۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں (قوسین میں نمبر لکھیں): (3) یک دالا بیج · (4) دو دالا بیج · (1) جڑ · (2) تنا اور پتے

د۔ مختصر جواب دیں:

1. بیج کا چھلکا، جنین اور دال پتے۔
2. لوبیا میں دو دال پتے ہیں، مکئی میں ایک دال پتا اور اینڈوسپرم ہے۔
3. پانی، ہوا (آکسیجن) اور مناسب درجہ حرارت۔

باب 4: ماحولیاتی آلودگی

مشق کے سوالات

1. (الف) ہوا، پانی یا زمین میں نقصان دہ چیزوں کا مل جانا
2. (ب) آلودہ کار
3. (ج) کچرا جلانا
4. (الف) دمہ
5. (ب) سیوریج
6. (الف) ہیضہ
7. (ج) کیلے کا چھلکا
8. (ب) کپڑے کی تھیلی
9. (الف) پرانی چیز سے نئی چیز بنانا
10. درست
11. غلط
12. درست
13. غلط
14. درست
15. 1 ← (ج)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)
16. 1 ← (ب)، 2 ← (الف)

ورک شیٹ

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں: 1. آلودہ کار · 2. سیوریج · 3. دمے · 4. پلاسٹک · 5. ری سائیکل

ب۔ درست کے لیے ✓ اور غلط کے لیے ✗ لگائیں: 1. ✓ · 2. ✗ · 3. ✓ · 4. ✗

ج۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں (قوسین میں نمبر لکھیں): (3) پلاسٹک کی تھیلیاں · (4) سبزی کے چھلکے · (1) گاڑیوں کا دھواں · (2) کارخانوں کے کیمیکل

د۔ مختصر جواب دیں:

1. ہوائی آلودگی، آبی آلودگی اور زمینی آلودگی۔
2. گلنے والا کچرا گل کر مٹی میں مل جاتا ہے، نہ گلنے والا کچرا بہت سالوں تک نہیں گلتا۔
3. کپڑے کی تھیلی استعمال کریں، کچرا نہ جلائیں اور درخت لگائیں۔

باب 5: مادہ اور اس میں تبدیلیاں

مشق کے سوالات

1. (الف) جو چیز جگہ گھیرے اور جس میں وزن ہو
2. (الف) ہوا جگہ گھیرتی ہے
3. (الف) ٹھوس
4. (ب) مائع
5. (ج) آکسیجن
6. (ج) کاغذ کا جلنا
7. (ج) پانی کا جم کر برف بننا
8. (الف) نئی چیز بنتی ہے
9. (الف) ذرات سے
10. غلط
11. درست
12. غلط
13. درست
14. غلط
15. 1 ← (ج)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)
16. 1 ← (ب)، 2 ← (الف)

ورک شیٹ

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں: 1. مادہ · 2. ٹھوس · 3. برتن · 4. نئی · 5. زنگ

ب۔ درست کے لیے ✓ اور غلط کے لیے ✗ لگائیں: 1. ✓ · 2. ✗ · 3. ✓ · 4. ✗

ج۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں (قوسین میں نمبر لکھیں): (3) گیس · (4) کیمیائی تبدیلی · (1) ٹھوس · (2) مائع

د۔ مختصر جواب دیں:

1. ٹھوس (پتھر)، مائع (پانی)، گیس (ہوا)۔
2. طبعی تبدیلی میں کوئی نئی چیز نہیں بنتی، لیکن کیمیائی تبدیلی میں نئی چیز بنتی ہے۔
3. غبارہ پھلانے سے ہوا اس میں بھرتی ہے اور وہ بڑا ہو جاتا ہے۔

باب 6: قوت اور سادہ مشینیں

مشق کے سوالات

1. (الف) دھکا یا کھنچاؤ
2. (ب) شکل
3. (ب) کششِ ثقل کی وجہ سے
4. (ج) کھردری پتھریلی سڑک
5. (الف) لیور
6. (ب) پُلی
7. (ج) فانہ
8. (الف) ڈھلوان سطح
9. (ب) عضلاتی قوت
10. درست
11. غلط
12. درست
13. غلط
14. درست
15. 1 ← (د)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)، 4 ← (ج)
16. 1 ← (ج)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)

ورک شیٹ

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں: 1. قوت · 2. کششِ ثقل · 3. رگڑ · 4. پُلی · 5. لیور

ب۔ درست کے لیے ✓ اور غلط کے لیے ✗ لگائیں: 1. ✓ · 2. ✗ · 3. ✓ · 4. ✗

ج۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں (قوسین میں نمبر لکھیں): (3) کلہاڑی · (4) ریمپ · (1) گاڑی · (2) بوتل کا ڈھکن

د۔ مختصر جواب دیں:

1. قوت چیز کو چلا سکتی ہے اور اس کی شکل بدل سکتی ہے۔
2. رگڑ کی وجہ سے ہم پھسلے بغیر چل سکتے ہیں۔
3. لیور، پُلی، پہیہ اور دُھرا، ڈھلوان سطح، فانہ اور پیچ۔

باب 7: روشنی اور آواز

مشق کے سوالات

1. (ب) سورج
2. (الف) یہ سورج کی روشنی منعکس کرتا ہے
3. (الف) جب اس سے روشنی ہماری آنکھوں میں آئے
4. (الف) سیدھی لکیروں میں
5. (الف) جب غیر شفاف چیز روشنی کا راستہ روکے
6. (الف) شفاف
7. (الف) ارتعاش سے
8. (ج) خالی خلا میں
9. (ج) ٹارچ
10. غلط
11. درست
12. درست
13. غلط
14. درست
15. 1 ← (ج)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)
16. 1 ← (ج)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)

ورک شیٹ

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں: 1. روشن · 2. سیدھی · 3. سایہ · 4. ارتعاش · 5. خلا

ب۔ درست کے لیے ✓ اور غلط کے لیے ✗ لگائیں: 1. ✓ · 2. ✗ · 3. ✓ · 4. ✗

ج۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں (قوسین میں نمبر لکھیں): (3) ارتعاش سے آواز · (4) نیم شفاف · (1) روشن جسم · (2) غیر روشن جسم

د۔ مختصر جواب دیں:

1. سورج، بلب اور موم بتی۔
2. جب غیر شفاف چیز روشنی کا راستہ روکتی ہے تو اس کے پیچھے تاریک جگہ بنتی ہے۔
3. ٹھوس، مائع اور گیس۔

باب 8: بجلی اور مقناطیس

مشق کے سوالات

1. (الف) بیٹری
2. (ج) کھلے میدان میں تاروں سے دور پتنگ اڑانا
3. (الف) جب سرکٹ مکمل (بند) ہو
4. (ج) تانبا
5. (الف) پلاسٹک غیر موصل ہے اور ہمیں بچاتا ہے
6. (الف) لوہے کی کیل
7. (الف) وہ ایک دوسرے کو دور دھکیلیں گے
8. (الف) قطب نما
9. (الف) سرکٹ کو کھولتا یا بند کرتا ہے
10. درست
11. غلط
12. درست
13. غلط
14. درست
15. 1 ← (د)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)، 4 ← (ج)
16. 1 ← (ب)، 2 ← (الف)

ورک شیٹ

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں: 1. بیٹری · 2. موصل · 3. سوئچ · 4. قطب · 5. قطب نما

ب۔ درست کے لیے ✓ اور غلط کے لیے ✗ لگائیں: 1. ✗ · 2. ✓ · 3. ✓ · 4. ✗

ج۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں (قوسین میں نمبر لکھیں): (3) روشنی دیتا ہے · (4) دور دھکیلتے ہیں · (1) موصل · (2) غیر موصل

د۔ مختصر جواب دیں:

1. گیلے ہاتھوں سے سوئچ کو ہاتھ نہ لگائیں اور ساکٹ میں کوئی چیز نہ ڈالیں۔
2. بیٹری، تاریں، سوئچ اور بلب۔
3. قطب نما میں اور فریج کا دروازہ بند رکھنے کے لیے۔

باب 9: مٹی

مشق کے سوالات

1. (الف) ٹوٹی ہوئی چٹانوں سے
2. (ب) ہیومس
3. (ب) چپچپی
4. (الف) ہیومس
5. (ج) میرا مٹی
6. (ب) ریتلی مٹی
7. (ج) چکنی مٹی
8. (الف) سرنگیں بنا کر ہوا اور پانی اندر جانے دیتے ہیں
9. (ج) مٹی کا کٹاؤ
10. درست
11. غلط
12. درست
13. غلط
14. درست
15. 1 ← (ج)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)
16. 1 ← (ب)، 2 ← (الف)

ورک شیٹ

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں: 1. چٹانوں · 2. ہیومس · 3. میرا مٹی · 4. کیچوے · 5. کٹاؤ

ب۔ درست کے لیے ✓ اور غلط کے لیے ✗ لگائیں: 1. ✓ · 2. ✗ · 3. ✓ · 4. ✗

ج۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں (قوسین میں نمبر لکھیں): (3) چپچپی · (4) گلے سڑے پتے · (1) کھردری · (2) نرم اور ریشمی

د۔ مختصر جواب دیں:

1. معدنی ذرات، ہیومس، ہوا اور پانی (اور جاندار)۔
2. اس میں ریت، گاد، چکنی مٹی اور ہیومس ہیں، اور یہ ہوا اور پانی دونوں مناسب روکتی ہے۔
3. درخت اور گھاس لگانے سے، کیونکہ جڑیں مٹی کو تھامے رکھتی ہیں۔

باب 10: زمین اور خلا

مشق کے سوالات

1. (الف) ایک ستارہ
2. (ب) 8
3. (ج) مشتری
4. (الف) عطارد
5. (الف) زمین اپنے محور پر گھومتی ہے
6. (الف) تقریباً 24 گھنٹے
7. (ج) تقریباً 365 دن
8. (الف) مشرق
9. (الف) زمین کا قدرتی سیارچہ
10. درست
11. غلط
12. درست
13. غلط
14. درست
15. 1 ← (ج)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)
16. 1 ← (د)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)، 4 ← (ج)

ورک شیٹ

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں: 1. ستارہ · 2. آٹھ · 3. 24 · 4. سیارچہ · 5. مشرق

ب۔ درست کے لیے ✓ اور غلط کے لیے ✗ لگائیں: 1. ✗ · 2. ✓ · 3. ✓ · 4. ✗

ج۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں (قوسین میں نمبر لکھیں): (3) حلقوں والا سیارہ · (4) گول روشن چاند · (1) سورج کے سب سے قریب · (2) سرخ سیارہ

د۔ مختصر جواب دیں:

1. عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس، نیپچون۔
2. زمین اپنے محور پر گھومتی ہے۔ سورج کی طرف والے حصے پر دن اور دوسری طرف رات ہوتی ہے۔
3. کیونکہ یہاں پانی، ہوا اور مناسب گرمی ہے۔

باب 11: پودے: حصے اور غذا بنانا

مشق کے سوالات

1. (ج) جڑ
2. (الف) تنا
3. (ب) پھول
4. (الف) پھل
5. (ب) پتا
6. (ب) کلوروفل
7. (ب) کاربن ڈائی آکسائیڈ
8. (الف) آکسیجن
9. (الف) کپاس
10. درست
11. غلط
12. درست
13. درست
14. غلط
15. 1 ← (د)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)، 4 ← (ج)
16. 1 ← (د)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)، 4 ← (ج)

ورک شیٹ

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں: 1. جڑ · 2. غذا · 3. کلوروفل · 4. آکسیجن · 5. بیج

ب۔ درست کے لیے ✓ اور غلط کے لیے ✗ لگائیں: 1. ✓ · 2. ✗ · 3. ✓ · 4. ✗

ج۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں (قوسین میں نمبر لکھیں): (3) نیا پودا بنتا ہے · (4) پودے کو سیدھا رکھتا ہے · (1) غذا بناتا ہے · (2) بیجوں کی حفاظت کرتا ہے

د۔ مختصر جواب دیں:

1. سورج کی روشنی، پانی، کاربن ڈائی آکسائیڈ اور کلوروفل۔
2. یہ پودے کو مٹی میں تھامے رکھتی ہے اور پانی جذب کرتی ہے۔
3. درخت ہمیں آکسیجن، غذا، لکڑی اور سایہ دیتے ہیں۔

باب 12: ہمارا جسم: نظامِ انہضام

مشق کے سوالات

1. (الف) ہاضمہ
2. (ب) منہ میں
3. (الف) غذا کی نالی
4. (ب) چھوٹی آنت
5. (الف) بڑی آنت
6. (ج) داڑھیں
7. (ب) 20
8. (ب) دن میں دو بار
9. (الف) لعاب
10. درست
11. درست
12. درست
13. غلط
14. غلط
15. 1 ← (د)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)، 4 ← (ج)
16. 1 ← (د)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)، 4 ← (ج)

ورک شیٹ

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں: 1. منہ · 2. غذا کی نالی · 3. چھوٹی آنت · 4. داڑھیں · 5. دو

ب۔ درست کے لیے ✓ اور غلط کے لیے ✗ لگائیں: 1. ✓ · 2. ✓ · 3. ✗ · 4. ✓

ج۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں (قوسین میں نمبر لکھیں): (3) غذا پیستی ہیں · (4) پانی واپس لیتی ہے · (1) غذا کاٹتے ہیں · (2) غذا چیرتے ہیں

د۔ مختصر جواب دیں:

1. توانائی حاصل کرنے، بڑھنے اور صحت مند رہنے کے لیے۔
2. منہ، غذا کی نالی، معدہ، چھوٹی آنت، بڑی آنت۔
3. غذا اچھی طرح چبائیں اور کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں۔

باب 13: پانی اور آبی چکر

مشق کے سوالات

1. (الف) ٹھوس
2. (ب) پگھل جاتی ہے
3. (ج) گیس
4. (الف) تبخیر
5. (الف) پانی کے ننھے قطروں سے
6. (ب) تکثیف
7. (الف) بارش (ترسیب)
8. (ب) سورج
9. (ب) برش کرتے وقت نل بند کرنا
10. درست
11. غلط
12. درست
13. غلط
14. غلط
15. 1 ← (د)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)، 4 ← (ج)
16. 1 ← (د)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)، 4 ← (ج)

ورک شیٹ

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں: 1. ٹھوس · 2. تبخیر · 3. پانی · 4. سورج · 5. نل

ب۔ درست کے لیے ✓ اور غلط کے لیے ✗ لگائیں: 1. ✓ · 2. ✓ · 3. ✗ · 4. ✓

ج۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں (قوسین میں نمبر لکھیں): (3) ہوا · (4) پانی کا برف بننا · (1) برف · (2) دودھ

د۔ مختصر جواب دیں:

1. تبخیر، تکثیف، بارش اور جمع ہونا۔
2. وہ پگھل کر پانی بن جاتی ہے۔
3. برش کرتے وقت نل بند کریں اور ٹپکتے نل ٹھیک کروائیں۔

تصویروں کے حوالے

- باب 1: commons.wikimedia.org/wiki/File:Animalia_diversity.jpg · Stemonitis · CC BY-SA 2.5
- باب 2: commons.wikimedia.org/wiki/File:Moldy_bread.jpg · Jan Myšák · CC BY-SA 4.0
- باب 3: commons.wikimedia.org/wiki/File:1876Germination_of_Adzuki_bean_19.jpg · Judgefloro · CC0
- باب 4: commons.wikimedia.org/wiki/File:Smoke_Pollution.jpg · Adina Voicu · CC0
- باب 5: commons.wikimedia.org/wiki/File:Ice_water_vapor.jpg · Stephanie Costa, Sven Hoppe et al. · CC BY-SA 3.0
- باب 6: commons.wikimedia.org/wiki/File:Playground_seesaw.jpg · Killarnee · CC BY-SA 4.0
- باب 7: commons.wikimedia.org/wiki/File:Prism_flat_rainbow.jpg · Kelvinsong · CC0
- باب 8: commons.wikimedia.org/wiki/File:Ironfilings_cylindermagnet.svg · Geek3 · CC BY-SA 4.0
- باب 9: commons.wikimedia.org/wiki/File:Soil_Survey09_(39041768842).jpg · USDA NRCS Montana · Public domain
- باب 10: commons.wikimedia.org/wiki/File:Size_planets_comparison.jpg · Lsmpascal · CC BY-SA 3.0
- باب 11: commons.wikimedia.org/wiki/File:Plant.svg · Kelvinsong (labels removed) · CC BY-SA 3.0
- باب 12: Mariana Ruiz, Jmarchn · Public domain · commons.wikimedia.org/wiki/File:Digestive_system_without_labels.svg
- باب 13: commons.wikimedia.org/wiki/File:Water_cycle_blank.svg · Ingwik · CC BY-SA 3.0

یہ کتاب سندھ سائنس لرننگ پورٹل سے بنائی گئی۔ مفت اور اشتہارات سے پاک۔ sindh-science-portal.vercel.app